



WWW.BEINSA.INFO

ЕНЕРГИЯТА - КАК ДА Я ПРОИЗВЕЖДАМЕ БЕЗ РУШИМ ДОМА НА ДЕЦАТА НИ

"Няма криза за енергия, има криза от невежество" В. Fuller

- СТРАНИЦА 1 -

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ

След преместването в този сайт (www.quanthomme.org) на плановете на Господин Пантоне, на демонстрациите и опита който добихме и техните подробни описания, има още много въпроси за изясняване върху функционирането на тази система.

Тъй като желаещите да екипират различни типове мотори с това устройство са много, реших, че мога да помогна споделяйки с вас моя скромният ми опит в тази насока.

Предполагам, че не сте напълно начинаещи по тази тема и се интересувате от всичко, което направихме и описахме относно малките четиритактови мотори, които преработихме на алтернативно гориво. Можат да констатираме че принципът на реактора GEET на Господин PANTONE е дяволски прост, че неговото функциониране остава засега малко неясно обясненията, дадени от различни хора са противоречиви.

Това няма никакво значение, тъй като устройството действа, лесно е за направа и приложимо на всякакъв вид мотори.

Припомням ви че патентованото устройство се състои от обикновена желязна тръба, в средата на която о оста й е фиксирана стоманена пръчка с диаметър, достатъчен, за да остане разстояние 1-2 мм между пръчката и стените на тръбата. За ефикасното действие на устройството трябва да се предвиди загряване на тази тръба, съдържаща стоманената пръчка. Това загряване става, като инсталираме реакторната тръба във вътрешността на друга метална тръба, в която циркулират отработените газове (виж схемата).

Когато изпарилите се частици на какъвто и да е въглеводород минават през реакторната тръба, те се разпадат в горивен водороден газ. Ефикасността на тази реакция се подобрява с увеличаване на температурата на реактора и магнитното състояние на стоманената пръчка, ориентирана Север/Юг при първото разработване.



Реактор на мотор 144 см³
диаметър на стоманената пръчка 8 мм, дължина 160 мм,
вътрешен диаметър на реакторната тръба 10 мм

Независимо какво става в действителност в реактора, факт е че се получава газ с такова качество, че работи с било кой четиритактов мотор с независимо какво ниво на компресия, с пренебрежително малко замърсяване, и дава значителна икономия на гориво, без това да се отразява на мощността.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ, ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕМ КОНСТРУИРАНЕ И ИНСТАЛАЦИЯ НА GEET PANTONE В ДВИГАТЕЛ

Всички долу изложени обяснения имат за цел да ви икономисат от времето и да ви покажат трудностите, които трябва да преодолеете. Ако още в самото начало не се успели да направите както трябва изпарителното устройство на избраното гориво, няма да можете да задействувате

и управлявате добре вашия реактор GEET.

Трябва да ви е ясно, че през реакторната тръба е по-добре да преминават горивни пари а не пулверизирано гориво. Ако все пак пробвате да пускате през реактора пулверизирано гориво, то трябва да бъде разпрасено колкото се може по-фино.

От началото на проекта ви трябва да изберете горивото и начина, по който ще минава през реактора - изпаряване или пулверизиране. Какъвто и избор да направите, ще срещнете доста трудности в направата както трябва на едната или другата система. Моите коментари върху тези две системи ще ви помогнат във вашия избор.

Има и друга трудност, която се среща при всички типове двигатели - при всички скорости на двигателя да се подава оптимална пропорционална смес на газ GEET и на въздух, което е необходимо за едно оптимално горене и чистота на отработените газове.

По принцип не бихте имали особени проблеми, идващи от самия реактор, защото той ще заработи веднага, ако е направен точно по плана.

Част от проблемите при изработването ще дойдат от системата на изпаряване или на пулверизиране на използваното гориво, а другите трудности идват при монтирането и настройването на системата от клапи, предназначени да захранват мотора на всякакъв режим.

И така - за да подаване на горивото през реактора, имате избор между две възможности : 1) пулверизация; 2) изпаряване

1) Пулверизация

Тя трябва да бъде колкото е възможно по-фина. Може да се реализира с помощта на система от инжектор и помпа с високо налягане или от нещо като карбуратор или пулверизатор с въздух под налягане, както бояджийските пистолети.

Започнах да експериментирам с тези, функционират, но са много трудни за настройване и не пулверизират достатъчно при някои горива.

Ще оставя настрана засега коментарите върху пулверизацията и ще се върна към тях, когато постигна някакви задоволителни резултати в експериментите ми, тъй като тя има някои предимства пред изпаряването, които не са за пренебрегване.

2) Изпаряване

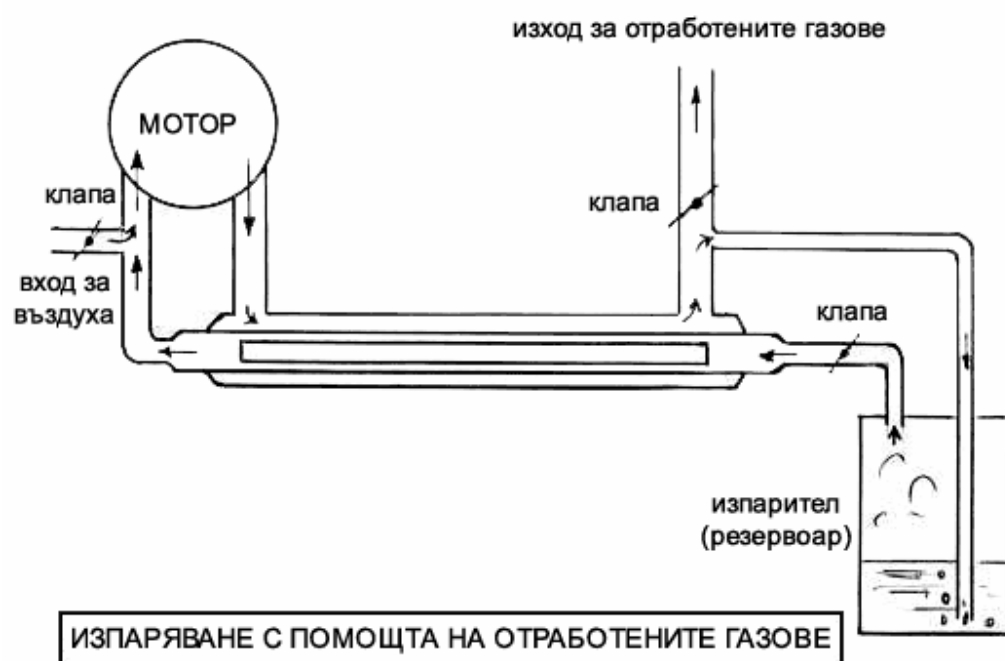
То се използва във всички показани montaje и е по-лесния за осъществяване вариант при експерименталните montaje предназначени за запознаване с изобретението на Господин PANTONE, особено когато използваме за гориво лесноизпаряващ се на ниска температура продукт, като например бензина. Но не бива да се заблуждаваме, този вариант е също труден за усвояване и изпипване, когато искаме да го приложим сериозно на практика на двигател на автомобил или друг мотор, предназначен за ежедневно ползване.

С метода на изпаряването проблемите свързани със смесването на въздуха с газа, излизащ от реактора са толкова деликатни за разрешаване, колкото и при пулверизацията.

И обратно, изпаряването изглежда да дава по-добри резултати при подготвянето на горивото за процеса, който протича в реактора GEET.

Възможно е да имате и някои проблеми свързани с настройките по поддържането на постоянно количество гориво в изпарителя (резервоара), особено когато решите да прибавите водата.

Ще рече, за първите си опити нека изберем изпаряването като метод и бензина като гориво, като евентуално прибавяме и вода. Бензинът се изпарява лесно на ниска температура, достатъчно е само да се пусне през него (да бъде разбълникан) с въздух или някакъв газ, така че по-интересно е да се работи с него.



Най-напред да си припомним пак, че не трябва да бъркаме изпаряване и пулверизация. Изпаряването, което ни интересува тук, се предизвиква от преминаване на въздух или изгорели газове през горивната смес, леко загрята за улеснение.

Изпаряване чрез загряване на горивото не се препоръчва, защото при някои горива реакторът не функционира или функционира лошо. Така че трябва да се избягва, когато използваме за изпарителя отработените газове, да не се вдига температурата до завиране на горивото, но да бъде точно колкото е достатъчна за улесняване на изпаряването.

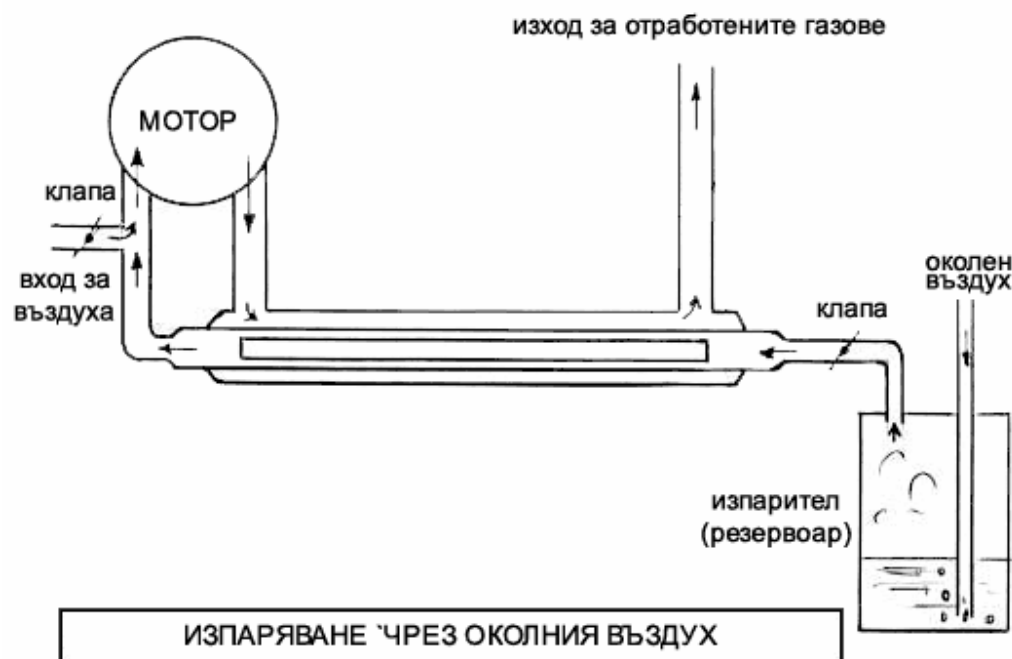
С изпарителя имате възможност да изпарявате горивото или с помощта на околния въздух, или използвайки отработените газове. Вторият вариант е приложен във всички монтажни описани досега.

а) Изпаряване с помощта на отработените газове.

Този начин се състои в това да пропуснем част от изгорелите газове през горивната смес в изпарителя (резервоара), което предизвиква "бълникане", парите на горивото смесени с част от изгорелите газове изпълват горната част на изпарителя (резервоара) преди да бъдат засмукани в реактора.

Това простичко, но удобно за първи опити решение има повече недостатъци, отколкото предимства. В този случай, топлината на отработените газове пречи на горивото да изстине и да престане да се изпарява достатъчно - това изглежда като предимство, но на практика температурата в изпарителя ще бъде несигурна, изпаряването може да варира между недостатъчно и прекалено много, което ще затрудни контрола на мотора,

който ще бъде възможен само чрез непрекъснато нагаждане на клапите. Така при нито една скорост на двигателя не може да се постигнат точните пропорции в горивната смес. В заключение, ако се опитваме да изпаряваме гориво с неравномерна температура с газ, който също варира температурата си, никога не ще постигнем едно равномерно линейно захранване на реактора и ще трябва непрекъснато да настройваме и променяме различните клапи, без да сме сигурни в кой момент работи оптимално.



В случай, че "изпарявате" с помощта на отработените газове, трябва добре да осъзнаете, че няма начин да се разбере дали парите са "избутвани" в реактора или "всмуквани". С времето забелязах, че е необходимо да поддържахме едно леко свръхналягане в изпарителя (резервоара) и да регулираме дебита на парите в посока на реактора с една допълнителна клапа, абсолютно необходима, която се намира между изхода на реактора и входа към двигателя, тъй като едновременното регулиране на тези две клапи дава точните пропорции на горивната газова смес за мотора. Всичко това е доста сложно и не е просто за осъществяване.

При този вариант имаме също така следния проблем - изпарителя, който е под известно налягане, особено когато бензинът е смесен с вода (нужда от по-интензивно изпаряване за бензина) констатираме, че парите излизащи от изпарителя са повече "тикани" в реактора, отколкото "засмуквани". Това води до изхвърляне на голяма част от газа, излизащ от реактора, през въздушната клапа, когато моторът не е в период на пълнене (?) (25% от времето)(?). Този проблем се отнася най-вече за

двигателите с по-малко от 4 цилиндъра. За да се премахне това неудобство, може да се сложи в клапата диспозитивче, което пречи на връщането или да се намери начин реакторът да бъде винаги в депресия, което в нашия случай практически е невъзможно.

Накратко, ако сте направили опита с опитния реактор и неговите четири клапи, сигурно вече сте констатирали сами, това което ви обясних по-горе, затова преди да се заемете с истинската инсталация, необходимо е да усвоите някои подробности.

б) Изпаряване чрез въздействието на околния въздух.

Вместо да предизвикваме изпарението на горивото, вкарвайки част от изгорелите газове в изпарителя, с всичките му предимства и недостатъци, описани по-горе, можем да се задоволим да използваме околния въздух за тази цел.

В този случай използваме обикновена тръба, която влиза в единия си край в изпарителя и в горивото и не е свързана с нищо друго. Депресията, предизвикана в изпарителя (резервоара) от засмукването на мотора, ще даде необходимото изпарение.

Тази система функционира добре, но е трудно да се получава намаляване скоростта на мотора по причина на слабото засмукване при бавен ход (когато се отнася за малки мотори). И обратно, при този метод може да се използва нещо като газов карбуратор, който с една единствена клапа ще поддържа необходимите пропорции в газовата горивна смес при всякаква скорост на мотора (виж схемата).

Остава едно неудобство, което е лесно за преодоляване - няколко мига след стартирането бензинът се охлажда и престава да се изпарява достатъчно, което води до спирането на мотора. В първия метод отработените газове компенсират със своята температура това охлаждане на горивото. Тъй като е много лесно да се направи един изпарител (резервоар) с постоянна температура, това неудобство не е никаква пречка, а даже предимство, тъй като ние можем да имаме изпарител, регулиран на постоянна температура в зависимост от избора на гориво. Даже може, ако е необходимо, да се загрее до необходимата температура въздуха влизащ в изпарител, което е интересно решение за по-малко летливите горива.

След като се запознахте с тези две системи на изпаряване, вие ще разберете че само втората позволява един прост и евтин монтаж, лесни настройки, което ще констатираме сами след като се запознаете със следващите описания. Тази система позволява едно добро функциониране на мотора само с една клапа, която е всъщност обикновен карбуратор, леко модифициран за целта.

ЗА ИЗПОЛЗУВАНЕТО НА ВОДАТА В ДВИГАТЕЛ, ЕКИПИРАН С РЕАКТОР GEET PANTONE

Всички опити с мотори екипирани с GEET показват, че значителен процент вода може да се прибави в бензина и да бъде "консумирана" от двигателя, като преди това твърде вероятно се превръща във водород и кислород в реактора, но при някои условия.

Ако прибавим вода в бензина в изпарителя, тя ще се изпари частично заедно с бензина благодарение на влизащия въздух или на отработените газове, преминаващи през изпарителя, в зависимост от избраната система, водата ще се разложи в реактора на водород и кислород и тези газове ще се прибавят към газовете, произведени от разлагането на бензина (вероятно водород и въглерод или въглероден окис) .

За ваше знание, имайте предвид, че когато се използва вода и бензин в един и същи изпарител, има определени граници на добро функциониране, в които ако изпарителят е твърде хладен, бензинът ще се изпарява повече, отколкото водата, същото ще става и когато температурата е по-висока - бензинът ще се изпарява повече, отколкото водата, понеже е по-летлив от нея. Долната граница на доброто функциониране е критическа. Ще бъде по-добре за контролиране на ситуацията да се инсталират два изпарителя, които да бъдат загрявани на необходимата температура, за да поддържат необходимото изпаряване. Още не съм експериментирал с два изпарителя, но скоро ще опитам. Студеният мотор ще пали на бензин и малко по малко, със загряването на изпарителя, съдържащ вода, водните пари ще се прибавят към бензиновите. Освен това по-лесно е да се пълнят и поддържат на постоянно ниво два отделни изпарителя, за вода и за бензин, използвайки резервоари с индикатори на ниво (поплавак със стрелка). Не забравяйте в студено време да добавяте спирт към водата.

Проблемите при използване на вода кара някои да се разочароват още при първите си опити. Процесорът не е представен от своя изобретател като воден двигател, но като устройство, което може при определени условия да консумира вода. Така че тези условия трябва да ги имаме на лице.

НЯКОИ ЗАБЕЛЕЖКИ КОИТО МОГАТ ДА ВИ БЪДАТ ПОЛЕЗНИ.

Когато правите първите си опити в студено време, ще забележите, че на следващия ден моторът пали трудно с бензина, останал в изпарителя от вчерашния ден, докато преди моторът ви е работел много добре, веднъж загрят. Вие ще забележите този проблем, само ако сте избрали втората система - изпаряването от околния въздух. Това се дължи на факта, че бензинът, останал в изпарителя от предишния ден, е изгубил най-летливата си част и че когато времето е студено, обикновеното изпаряване чрез засмукване на околния въздух не може да причини достатъчно бензинови изпарения, за да заработи моторът. За един прост опит можете да се задоволите да допълните изпарителя с пресен бензин до необходимото ниво, но за едно сериозно практическо приложение трябва да се намери по-сериозно решение на това неудобство, за да се подхранва изпарителят постоянно с пресен бензин. В този случай ще трябва да се постави ръчен или автоматичен смукач за стартиране със студен изпарител, който ще отправя само за кратко време отработените газове през изпарителя, колкото да предизвика затопляне и изпаряване. Този смукач се прави лесно, било като се използва ръчна клапа, било с термостатична клапа, както за затоплянето на изпарителя. Така след кратко време в момента в който изпарителят се загрее до необходима температура, смукача се изключва.

Обясних ви вече, че още не съм опитал да направя монтаж с два изпарителя, отделни за вода и за бензин, но ако вие напредвате по-бързо от мен, конструирайте два еднакви изпарителя (резервоари) със отоплителна серпентина и термостатична клапа.

За отоплителните серпентини тръби от мед или инокс, достатъчно дълги, с диаметър 10 или 12 мм. Трябва да подситеgurите в достатъчни размери, тъй като ако бензиновият изпарител има нужда само от 25-30 градуса, за водният изпарител ще бъде нужно загряване между 60 и 80 градуса. Ако не успявате да постигнете необходимата за изпарителя температура, използвайки част от отработените газове при изхода на реактора, направете пробива директно към отработените газове на входа на реактора.

Ако желаете да усъвършенствувате вашата конструкция, можете да предвидите затопляне до постоянна температура въздуха, който поддържа изпаряването. непосредствено преди навлизането му в изпарителя. Можете лесно да фиксирате този доста нестабилен параметър. Направете един друг малък топлообменник с малък резервоар, снабден със серпентина и термостатична клапа, както в изпарителя, инсталирайте още една серпентина по която ще циркулира въздух. Напълнете този топлообменник с някаква течност преди пускане в действие. С това устройство въздухът, вкарван в изпарителя и предизвикващ изпаряването, ще поддържа желаната температура след стартирането.

Интересно би било също така да се изолира реактора с една "жилетка" от стъклена вата или друг термоизолационен продукт, за да се поддържа висока температура във всякакви условия.

ЕКСПЕРИМЕНТ С ЧЕТИРИТАКТОВ МОТОР 144 CM³ С КАРБУРАТОР

21 ФЕВРУАРИ 2001

Сега ще ви опиша колкото се може по-подробно моя експеримент като подобро решение върху един малък четиритактов мотор Honda 144 смз.

[Кликнете върху снимката за да видите още обяснения, снимки и видео записи](#)



Мотор Honda 144 смз, вторият модифициран мотор.

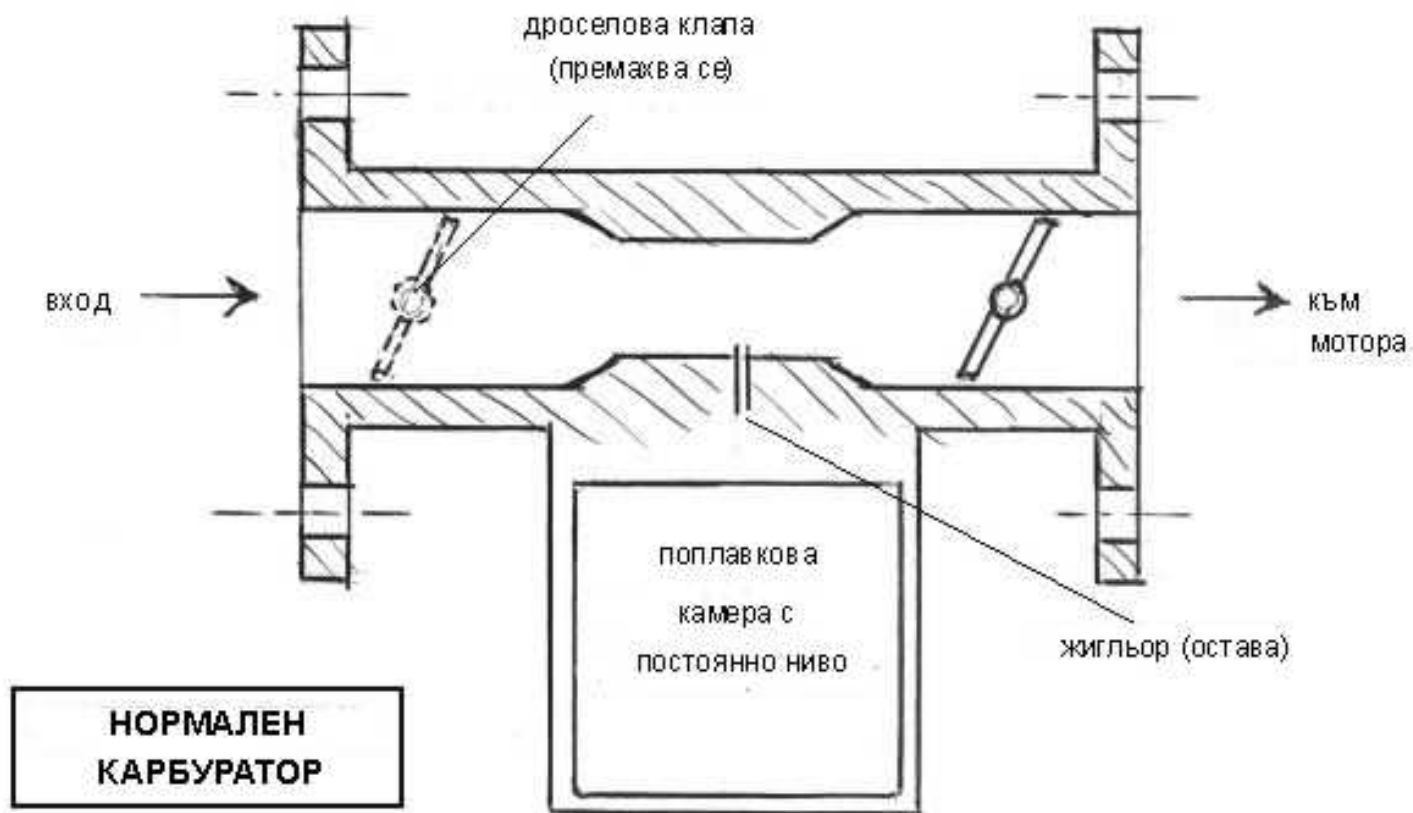
- За гориво избрах бензин без прибавяне на вода.
- Реших да управлявам мотора с една клапа (модифицирания арбуратор).
- Избрах да използвам околния въздух за осигуряване на вاپоризацията на бензина.
- Направих изпарител, загряван от изгорелите газове с термостатна регулираща се клапа.
- Избрах система "студено стартиране" за да предизвикам изпарението на горивото.

Използването на метода на предизвикване на изпаряване на горивото чрез всмукване на околния въздух и преминаването му през горивото, избора на изпарител затоплян на постоянна температура и поддържането на постоянно ниво на горивото в изпарителя, както при карбураторите, позволява да се фиксират най-важните параметри. Остава да се направи едно приспособление за затопляне на въздуха до постоянна температура, но това ще е за близкото бъдеще.

Избора на горепосочените методи и средства позволява да се управлява мотора с една единствена клапа, или по-точно с модифицирания карбуратор, който при все това може да функционира и като нормален карбуратор, ако е необходимо.

МОДИФИЦИРАН КАРБУРАТОР

Вземате оригиналния карбуратор на мотора, махате въдушния филтър и стартерния капак (клапа?) който се намира при входа (вижте схемата по-долу).



Запазете всичко останало в карбуратора, който може да ви послужи по-късно за стартирането или за бъдещи опити с горива като мазут или други продукти, имащи нужда от предварително затопляне на цялата система.

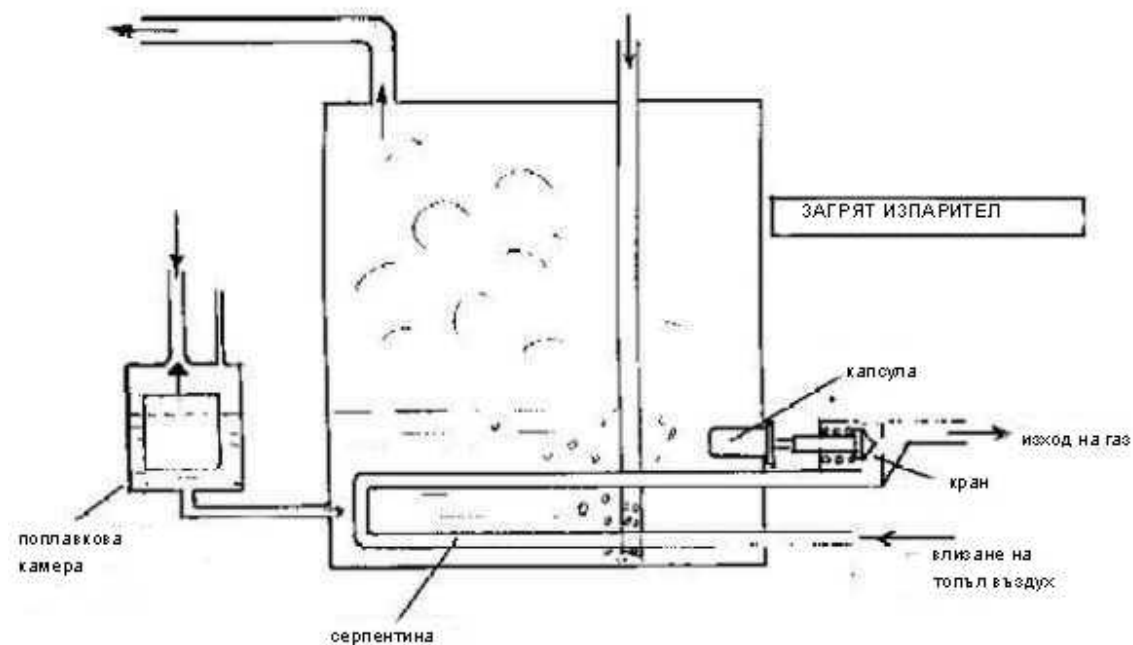
Трябва към карбуратора да се приспособи един регулиращ се жиглор, който да засмуква газа, излизаш от реактора (вижте схемата). Този жиглор се състои от втулка, монтирана в центъра на карбураторната дюза и има една конусовидна част, чиято позиция може да се променя, за да регулира количеството газ по отношение на въздуха. Този реглаж ще бъде различен съобразно използваното гориво, в зависимост дали то е смесено с вода и в какви съотношения. Пространството между втулката и дюзата трябва да бъде доста тясно и пропорционално на цилиндрите на мотора, за да се получава жиглора депресия, достатъчна да поддържа минимум изпаряване при нисък режим на работа. Най-добре би било това пространство да може да варира според отвора на дроселовата клапа, което води до направа на специален карбуратор с варираща дюза. По-късно ще ви дам плана на един такъв карбуратор, който изобретих сам. Внимавайте за позицията на края на жиглорната втулка по отношение на стеснената част на дюзата, трябва да я нагодите чрез опитвания, разхлабвайки втулката и пробвайки различни положения по-напред или по-назад.

Разбира се, вие можете да намерите и други решения за образуване на горивната смес, впрегнете на работа вашето въображение. Това, което ви описвам, не е никак сложно, вие можете да го усъвършенствате, ако имате добри познания върху моторите, горивата и химията.

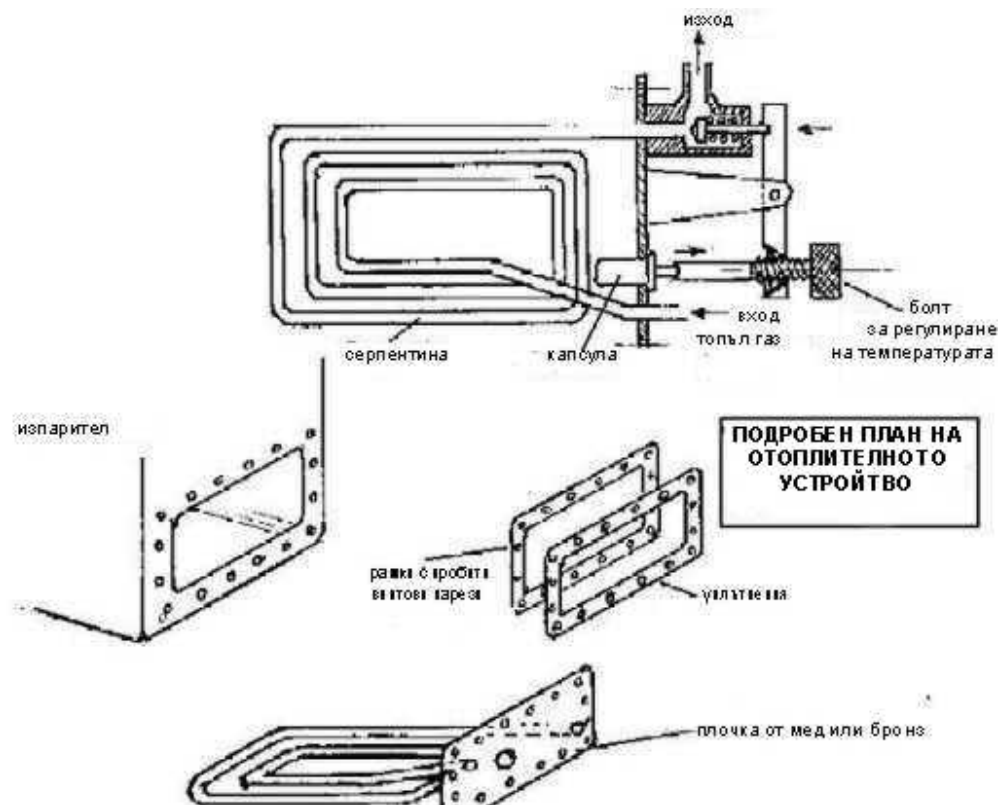
За стартиране на студено можете да инсталирате една въртяща се въздушна клапа на входа за въздух в карбуратора, и през този вход също ще пръснете малко бензин с пулверизатор, което за начало е по-лесно, отколкото да се пълни карбуратора.

ИЗПАРИТЕЛ С РЕГУЛИРАЩО СЕ ЗАТОПЛЯНЕ

Затоплянето на изпарителя се осигурява от преминаването на отработени газове, част от които прихващаме при изхода на реактора и насочваме към метална серпентина, монтирана в дъното на изпарителя. Регулирането на количеството топли газове в серпентината се контролира от една термостатна клапа от радиатор за централно отопление.



Като цяло устройството е лесно за направа, с малко сръчност или с помощта на приятел-познавач. Извадете термостатната капсула и я разделете от крана. Разгледайте схемите и направете подобна конструкция, която после ще инсталирате в изпарителя, след като сте отрязали необходимия отвор в него. На схемите е показано много по-добре, отколкото в дълго описание.



НЯКОИ ВАЖНИ НЕЩА ЗА ИЗГАРЯНЕТО НА ГОРИВАТА В ДВИГАТЕЛИТЕ

Написаното по-долу не се отнася за тези, за които двигателите с вътрешно горене нямат тайни, но за тези, които са малко по-начинаещи от мен на тази тема, но които също искат да се пробват в практическото прилагане на технологията GEET.

БЕНЗИНОВИЯТ ДВИГАТЕЛ (moteur à explosion)

Да си припомним - за да може един мотор да функционира добре и да да замърсява по-малко, използваното гориво трябва да изгаря напълно в подходящите условия. В един бензинов двигател, или още наречен двигател с вътрешно горене, бензинът навлиза в цилиндъра под формата на капчици, смесени с въздух. Тези капчици са създадени и пулверизирани от карбуратор или инжекционна система.

Вътре в цилиндъра на бензиновия двигател, всяка една от тези капчици, представлява огромна сфера в сравнение с околните въздушни молекули, на която само повърхността се намира в контакт с въздуха, който съдържа кислорода, необходим за горенето. В момента на запалването, в началния момент само повърхността на сферата се запалва, и то даже не цялата, защото въздухът съдържа голяма

част негорими газове (80% азот напр.), което пречи в известна степен на горенето. Разбира се, горенето все пак продължава, като бива възпирано в известна степен от създаването на изгорели газове. Въпреки тези пречки, горенето изглежда много бърз процес, но ако го изучим отблизо, ще видим че като цяло резултатът е слаб. Жалко е също да се отбележи, че се задоволяваме с толкова малка ефективност, когато виждаме какви сложни електронни "нововъведения" се прилагат за постигане на вторични и незначителни резултати.

Сега разбирате защо двигателите с газ замърсяват по-малко околната среда и имат по-добър коефициент на полезно действие. Смесването с въздуха става по-лесно, всяка горивна молекула има по-лесен достъп до кислородната молекула. Горенето е по-бързо, по-пълно и можем наистина да го наречем вътрешно горене.

Само тази причина е вече достатъчна, за да видим че системата GEET Pantone подобрява значително бензиновия двигател, като го издига в ранг на газов двигател. Освен това системата GEET PANTONE ни позволява да караме на газ, и изглежда също така и отчасти на водород, отделян при разлагането на използваното гориво, което представлява значителна икономия, позволява ни да караме нашите обикновени коли, мотори с бензин, дизел, накратко с общодостъпни горива, без при това да правим значителни модификации. Също така дава възможност да се увеличи значително компресията, т.е. полезното действие, без риск от samozапалване.

За да се върнем на обясненията върху функционирането на бензиновия двигател, и за да се повтори още веднъж, нека наблюдаваме каква смес (обикновено лошокачествена и в неподходящи пропорции) е компресирана в цилиндърната глава е запалена от електрическата искра, което предизвиква вътрешно горене. Това горене вътре в компресираната смес е повече или по-малко бързо, повече или по-малко равномерно и повече или по-малко достойно да бъде наречено вътрешно горене. Най-важното е, че ако всички бензинови капчици не намерят достатъчно кислород за да горят, ще има очевидно неизгорял бензин, изхвърлен с изгорелите газове под формата на бензинови пари или под формата на въглероден окис (CO), произведен вследствие на незавършени горивни реакции, ще рече въглерода от загорения, но неизгорял бензин.

В заключение ще кажем, че за бензиновите двигатели пулверизацията не е най-доброто решение и за да я прилагаме, трябва да обърнем най-голямо внимание на подготвянето на сместа гориво/въздух преди влизането ѝ в мотора.

ДИЗЕЛОВИЯ ДВИГАТЕЛ (moteur à combustion interne)

В този тип двигатели нещата са малко по-различни, въпреки че той също се захранва от карбуратор с пулверизация на горивото, най-вече с директно инжектиране с помощта на помпа за високо налягане и инжекционни.

В същност, моторът не приема смес от гориво и въздух, но количество въздух, равно по-обем на вътрешния обем на цилиндъра. Едва след компресирането на този въздух горивото се инжектира пулверизирано с помощта на инжекцион (гориворазпръсквател, дюза). Според желаната мощност, впръсква се повече или по-малко дизелно гориво, което изисква повече или по-малко време, съобразно количеството.

Навлизайки в масата на компресирания и загорял от самата компресия въздух, капчиците гориво се запалват спонтанно и горят. Това горене е сравнително бавно и трае през цялото време на впръскване. Горивните капчици се намират в среда, богата на кислород и лесно влизат реакция с него. Освен това, горенето е прогресивно, бавно и резултатът е по-добър отколкото при бензиновия двигател. Естествено, трябва да се внимава да не се инжектира повече гориво, отколкото въздух, затова при този тип двигатели се употребяват компресори.

Въпреки всичко при този тип двигатели също се отдава много голямо значение на качеството на пулверизирането, която трябва да бъде колкото се може по-фино.

Така че при дизеловите мотори няма особена нужда да се внимава за пропорции и качество на смес извън него, тъй като той е способен да поема до една определено количество въздух и горивото е впръскано в него след влизане и компресиране на въздуха, внимава се само количеството гориво да не преминава определена граница.

Въпреки че тези обяснения не са направени от инженер, надявам се, че са ви помогнали да спестите време.

Успешна работа,

M. David

КОНСТРУКЦИЯ НА РЕАКТОРА GEET PANTONE

Много от онези, които експериментират със системата "Geet-Пантон", изпитват трудности при нейната реализация и най-вече при сглобяването на самия реактор. Те се препъват в относително прости проблеми. С цел да не се удавят в капка вода, давам някои обяснения и подробности за изработката на реактора.

Плановите на реактора, дадени на сайта на www.quanthomme.com, както и онези, поставени в сайта на J.L.Naudin, са разработени така, че всеки да среща възможно най-малко проблеми при набавянето на различните детайли. Все пак, мнозина не успяват да намерят някои детайли, най-вече стоманена пръчка с диаметър половин цол (около 13мм). Добре е да знаете, че при първия ви опит спазването на всички подробности не е абсолютно задължително, както не е задължително да спазите и начина на сглобяване.

И така, предлагам ви алтернативен начин да сглобите реактора си. Важното е да намерите желязна тръба, в която да може да се вкара стоманена пръчка с такъв диаметър, че разстоянието между него и вътрешните стени на тръбата да не надвишава 2 мм.; ако приемете 1 мм. като максимално допустимо разстояние, това е по-скоро добре. Естествено, дължината на пръчката е важна; ако имате много място, пръчката ще е по-дълга - около 35 см., ако мястото ви е малко, и 20 см. могат да свършат работа. За сведение ще кажа, че последната ми реализация за двигател от 144 куб. см. има тръба с вътрешен диаметър 10 мм, пръчка с диаметър 8 мм при дължина 16 см. Започнете с набавянето на подходящите пръчка и тръба, след което ще изберете и другите части. Така например, желязната тръба, в която е разположена тръбата на реактора трябва да има вътрешен диаметър, който да е достатъчно голям, че да не пречи на изгорелите газове; ако двигателят е с голям работен обем, това също трябва да се отчете.

СГЛОБЯВАНЕ НА ЧАСТИТЕ

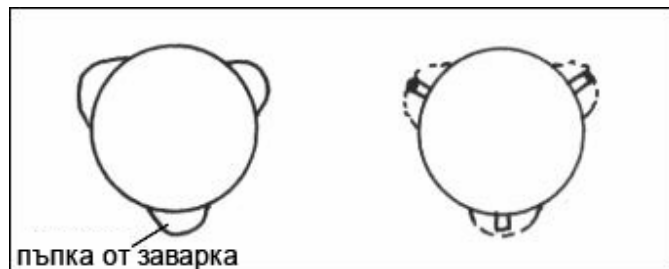
Всички части могат да бъдат съединени чрез запояване, с електрожен или чрез заваряване с горелка. Да се избягва запояването със сребърен припой или с Врох (комерсиализиран припой, съдържащ мед, цинк, калай и силиций) върху всички части, през които преминават (са в контакт с) изгорелите газове, тъй като има опасност тези части да не издържат на топлината и на вибрациите от двигателя. Всички заварки на частите, през които преминават изгорелите газове, трябва да бъдат по възможност херметични, въпреки това, няколко малки дупчици нама да попречат на реактора да работи.

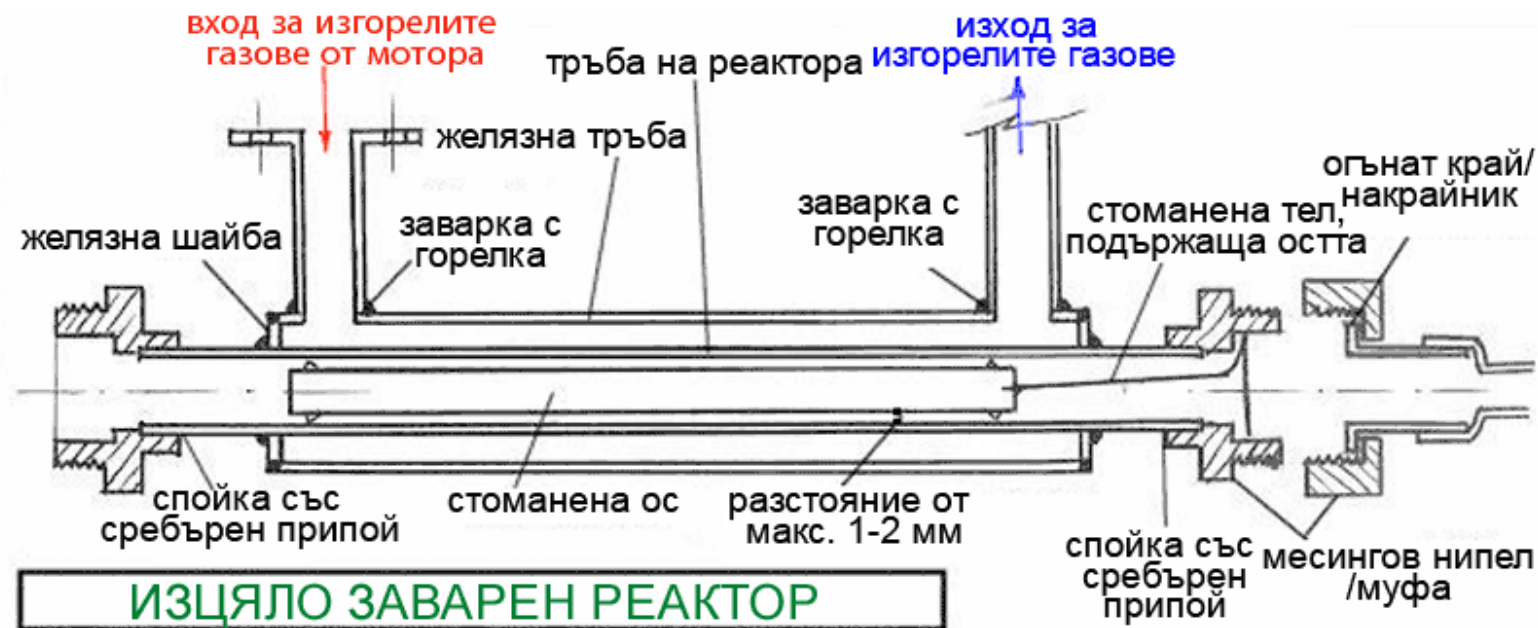
Съединителните нипели на краищата на реакторната тръба трябва да бъдат заварени със сребърен припой. Нипелите могат да бъдат месингови с огънати (набити) в яка краища.



такива, каквито се използват във водопроводните инсталации. Ако огънатите краища са с добро качество, не е необходимо да се предвиждат уплътнителни шайби. Преди да заварите нипелите откъм входа на реактора, уверете се, че през него можете да вкарате стоманената пръчка за реактора (виж схемата).

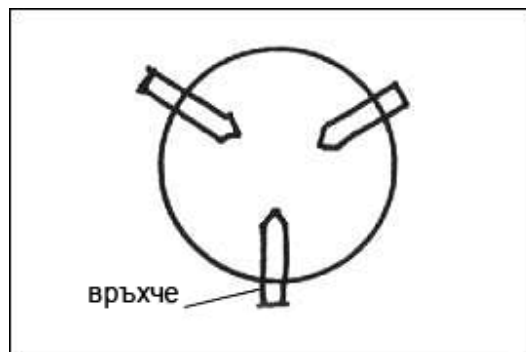
Не е задължително тръбите между входа на реактора и изпарителя (резервоара) да са метални, каучукова тръба би свършила работа, тъй като температурата на парите, излизащи от изпарителя, не е много висока. Обратното, задължително е тръбите от изпарителя към двигателя да са метални заради високата температура на газовете GEET (според мен авторът е сгрешил -- трябва да се чете "от реактора към двигателя" -- бел. прев.) и в този случай медта подхожда идеално.





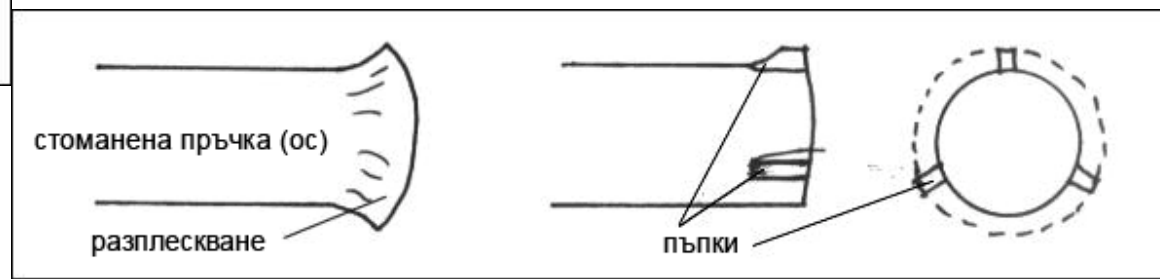
Относно центрирането на реакторната пръчка (ос)

Всякакви средства за центриране на пръта в реакторната тръба са допустими, това зависи само от въображението ви и от инструментите, с които разполагате.

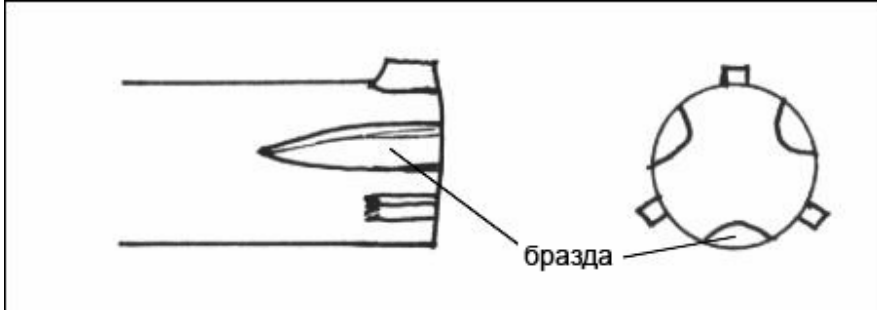


можете да нагорещите, да разплескате

Можете да пробиеите три отвора на по 120 градуса и да вкарате в тях изпилени метални върхчета с подходяща дължина (виж схемата в дясно). Можете също така да направите върхчета (пъпки) с електрожен и да ги изпилите по най-добрия възможен начин (виж схемата в ляво)



Освен това
краищата на



пръчката и да ги изпилите, така че да получите исканите пъпки (вж. фигурата в дясно)

Можете да използвате и други средства, като целта е оста (пръчката) да бъде добре центрирана и пъпките не се изхабяват от вибрациите на мотора, и да може лесно да се вкарва или изважда.

Докато още сте с пилата в ръка, изпилете бразди между всеки две пъпки, за да осигурите пространството за преминаването на газовете, намалено от пъпките (виж схемата в дясно).

Относно намагнитването на оста (стоманената пръчка) на реактора

Има хора, които отделят твърде голямо значение на този въпрос и се оплакват от слабото намагнитване на реакторната ос (стоманена пръчка) прът дори след продължителна работа на реактора.

Важно е да се знае, че всички материали, съдържащи желязо, с изключение на закалената стомана и на материалите за магнити, дори след като са били подложени на въздействието на силно магнитно поле, се намагнитват твърде слабо. Следователно, пръчки за реактора от мека стомана (наречена "желязо") или дори от STUB (твърда незакалена стомана) ще имат слабо остатъчно намагнитване, което може да се провери с компас. Ако използвате стомана с много ниско съдържание на въглерод, както използваната за вратата на двора ви, остатъчното намагнитване ще бъде на прага на измерването, въпреки че реакторът ще го е подложил на силно магнитно поле по време на работата си. Това няма да попречи на функционирането на реактора.

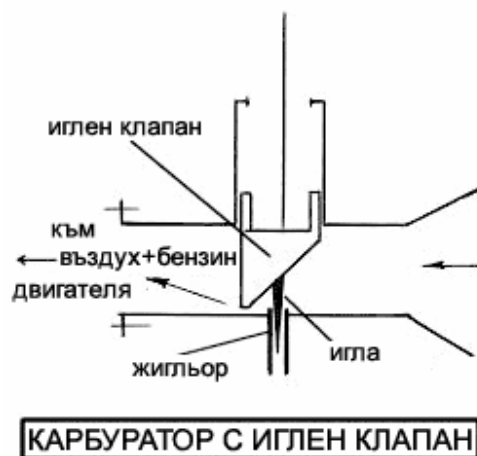
Не трябва да се придава, поне засега, прекалено голямо значение на въпроса с намагнитването. Според мен, не магнитното поле на реакторната пръчка е онова, което предизвиква процеса в реактора, а напротив, последният предизвиква намагнитването на пръчката. Тук работата е същата, както с цвета на пръчката след продължителна работа. Въпреки всичко, тези неща могат да ни помогнат да разберем какво става в реактора. Моята гледна точка по този въпрос ще изложи след известно време.

ВАРИАНТ НА GEET PANTONE С КАРБУРАТОР ВМЕСТО ИЗПАРИТЕЛ

Според патента на Г-н PANTONE реакторът може да бъде захранван от карбуратор вместо от изпарител. Естествено, за тази цел карбураторът трябва да е способен да пулверизира бензина на колкото се може по-фини капчици. В случая той не служи за дозиране на горивно-бензиновата смес, понеже дозирането става при изхода от реактора, но трябва да може да пулверизира бензина фино, с минимално количество въздух. По тази причина трябва да се използва малък карбуратор с варираща дюза. Този тип карбуратори, наречени карбуратори с иглен клапан, са използвани отдавна в малките двигатели.

За тези които не познават този тип карбуратор

Този тип карбуратори е доста интересен и е подходящ за нашия случай, тъй като той е един вид карбуратор с варираща дюза и с вариращ жигльор. В същност не дроселовата клапа контролира влизането на въздух, а игленият клапан. Разликата е, че игленият клапан се намира точно над жигльора и има една конусовидна игла, която влиза в жигльора. По този начин жигльорът увеличава притока в зависимост от повдигането на игления клапан и пропуска повече въздух. Така се получава добра пулверизация на бензина при всички позиции на игления клапан. Ето защо именно този тип карбуратор подхожда за експериментите ни с GEET PANTONE.

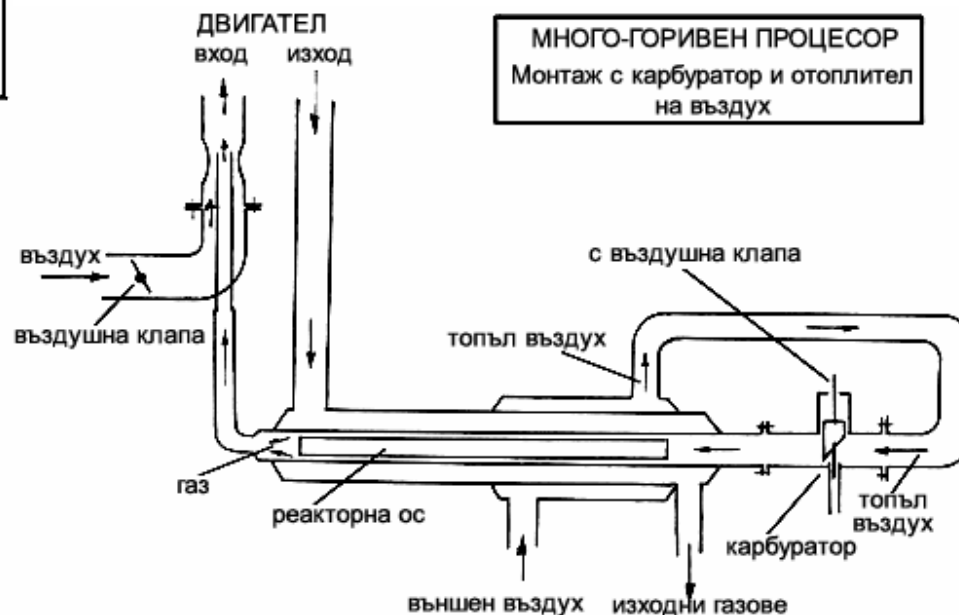
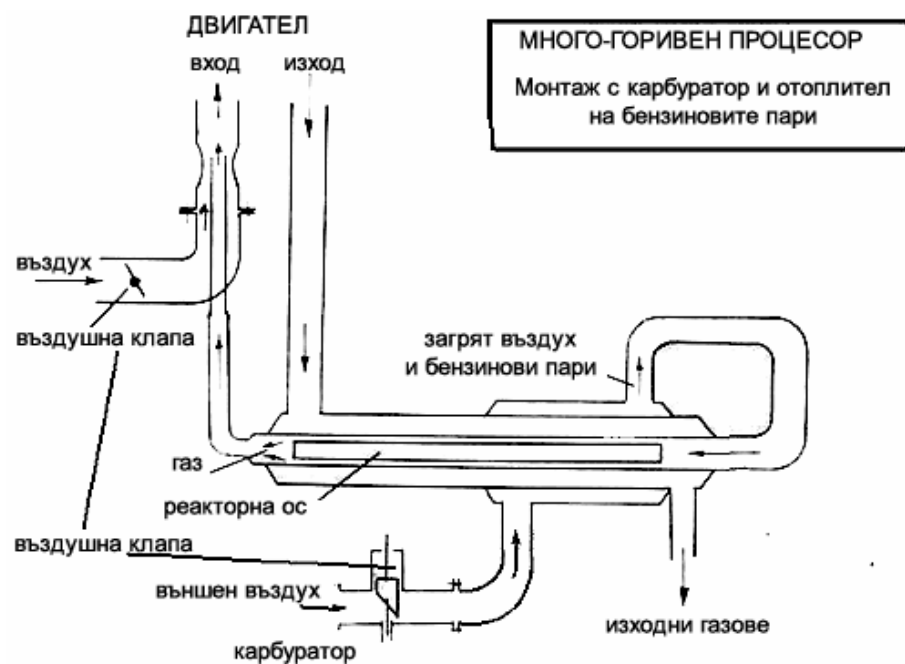


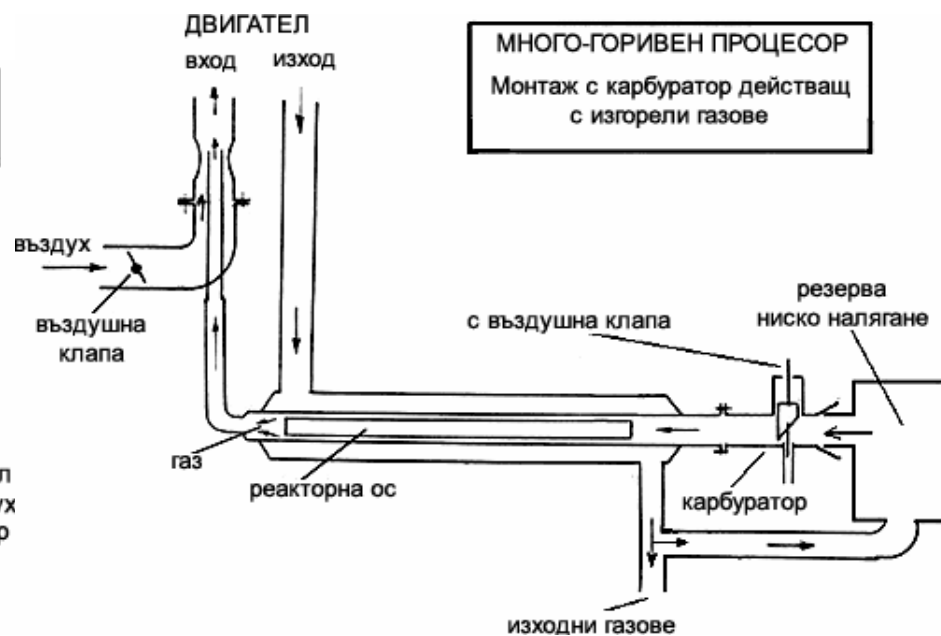
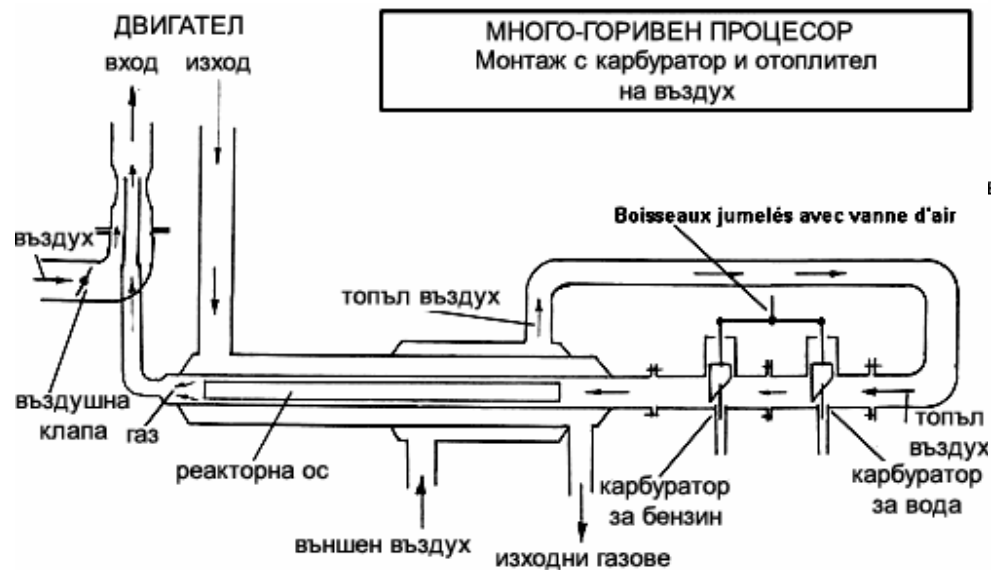
В класическите широко разпространени карбуратори зоната, където се намира жигльора, представлява стеснена част от карбуратора и се нарича дюза. Тя, както и жигльора, е с фиксирани размери, но ние ще намерим друг начин да се справим с този недостатък в технологията на този тип карбуратори.

Карбураторите с големи диаметри на дюзите не вършат работа за приспособяване към малки PANTONE реактори, които искаме да захраним без изпарител. Трябва да се има в пред вид, че максималната големина на отвора за въздух в нашия карбуратор не трябва да бъде по-голяма от отвора за преминаване на газовете в реактора, т.е. 50-60 кв.мм за описаните реактори. Такова малко отворстие за притока на въздух не можем да намерим даже при карбураторите с иглен клапан, но за тези карбуратори това не е пречка - достатъчно е да се ограничи максимално възможния отвор с упор, ограничител. Така или иначе, при реглажа вашият иглен клапан в карбуратора ще се фиксира на оптималната позиция съобразно използвания двигател. Изберете по възможност двигател с по-голяма вместимост, мин. 240 кубика, за да има по-голяма депресия в карбуратора при нисък работен режим, така ще ви е по-лесно да направите точни настройки. При всички случаи ще ви се наложи да увеличите дебелината на жигльора, тъй като бензинът трябва да се пулверизира към двигателя с много малко въздух.

ПРИМЕР ЗА МОНТИРАНЕ НА КАРБУРАТОР ВМЕСТО ИЗПАРИТЕЛ

В монтажа, показан в схемите по-долу, използвате модифициран ([стр. 2](#)) карбуратор с дроселова клапа, както ви обясних на [стр. 2](#) за сместа от GEET газ и въздух и за да подситеgurите управлението при различните режими на работа на двигателя. Ще инсталирате един малък карбуратор с иглен клапан на входа на реактора вместо изпарител, и това ще подситегури пулверизирането на горивото с колкото се може по-малко въздух. Регулирате отвора на игления клапан; този реглаж може да остане постоянен. За да пробвате да предизвикате малко изпаряване на пулверизирания бензин, можете да прекарате това което излиза от карбуратора (пулверизирания бензин) през отопляваща камера, инсталирана близо до реактора, преди да бъде всмукано в реактора. (вижте схемата по-долу). Интересно би било също така да се затопля по същия начин въздуха, влизаш в карбуратора. Възможно е да се използва част от изгорелите газове вместо външен въздух (вижте схемата по-долу).





ИНСТАЛИРАНЕ НА РЕАКТОР GEET PANTONE КЪМ ДВИГАТЕЛ

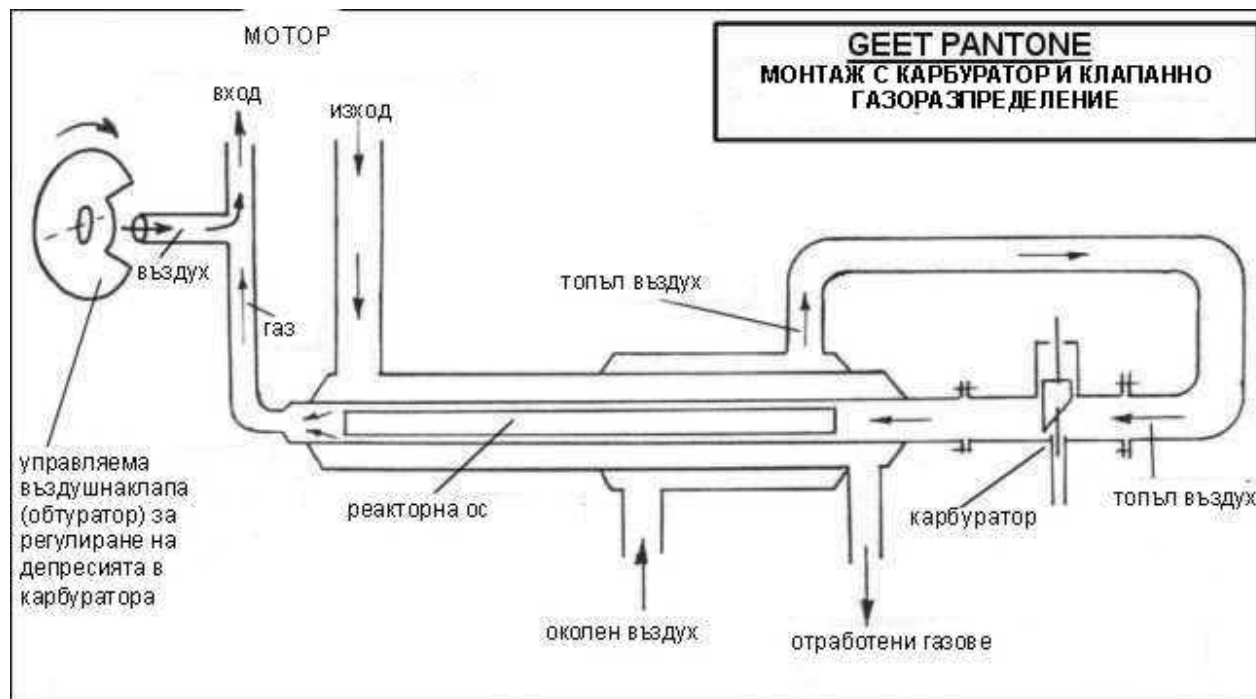
ПРОБЛЕМ, КОЙТО МОЖЕТЕ ДА СРЕЩНЕТЕ

Когато искаме да инсталираме реактор GEET Pantone върху мотор, с използване на карбуратор или изпарител с изпаряване, предизвикано от околния въздух, а не от отработените газове, веднага ще забележим, че е трудно да го поддържаме в действие при нисък работен режим. Пулверизацията се поддържа трудно на задоволително ниво в малкия карбуратор, тъй като депресията е слаба в дюзата му, както и в изпарителя - депресията в изпарителя е недостатъчна за да преодолее налягането на (височината на?) горивото. Този проблем, дължащ се на входно-въздушния клапан, води до слабо функциониране на инсталацията и ако искаме по-сериозни резултати, трябва да направим необходимата корекция.

Решението е да като се всмуква едно след друго първо реакторния газ и след това въздуха, вместо да се всмукват едновременно, както в предишните монтаж. Така, докато газът се всмуква през вътрешността на реактора, депресията ще бъде достатъчна в карбуратора или в изпарителя при всякакъв работен режим на двигателя.

Другояче казано, докато буталото слиза в цилиндъра в такт на всмукване, трябва в началото на всмукването въздушният клапан да е затворен и само газът GEET да бъде всмукан. След това въздушният клапан се отваря, за да пропусне въздуха, необходим за образуване на детонационната смес докато буталото слезе до край.

Ще видите по-късно, че ще срещнете проблеми, свързани с механиката, тъй като ще трябва да изфабрикувате механичен въртящ се обтуратор (клапа) и да го монтирате му към мотора.



1- От горната мъртва точка на позиция 2, всмкването става през реактора



2- Тука само въздухът е засмукан, реакторът не е в депресия (разреждане)



3- Долна мъртва точка преди ново начало на цикъл 1 и 2



4- Клапа за смесване на газ/въздух за контролиране на скоростта на двигателя



Двигател 240 см3 работещ с дизел, с клапанно газоразпределение и карбуратор

Въпреки всичко, в рамките на една конструкция, предназначена за реално ползуване, а не за експериментиране, като например за автомобил, където моторът трябва да работи добре при всякакъв режим, инсталиране на клапанно газоразпределение си заслужава труда, тъй като доброто съотношение в детонационната смес може да бъде постигнато при всякакъв работен режим на мотора и даже към него да се прибави двойна система за центрифужно и вакуумно регулиране.

Този вариант, малко сложен за реализиране, е извън възможностите на среден майстор-любител който няма всички необходими инструменти и машини. Няма да се впускам в подробните му описания, чиято концепция може да варира в зависимост от въображението ни. За тези, които са по-на тия с електрониката, отколкото с механиката, е възможно да направят една конструкция на базата на електро-магнетична клапа и датчици върху едно от ремъчните колела на мотора, но все пак тази управляема от един електромагнит въздушна клапа трябва да е способна да функционира със скоростта на мотора.

Измислих и експериментирах друго средство за решаване на проблема с въздушната клапа между реактора и мотора. Чисто и просто я премахнах и свързах директно входа на мотора и изхода на реактора, който направих с едно по-голямо сечение за преминаване на въздуха, равно на сечението на дюзата на оригиналния, принадлежащ на мотора карбуратор, който използвах в описания експеримент. В тази адаптация, която е възможно най-простата, която може да се направи на GEET PANTONE, всичият въздух, необходим за образуването на детонационната смес, минава през реактора, не влиза директно в мотора и служи изцяло за нормалното функциониране на карбуратора, все е едно че реакторът не се намира между него и мотора. Това е твърде подходящо решение за малките мотори с цилиндри не повече от 300см³ всеки, тъй като за по-големи ще трябва и много по-голям реактор и ще трябва да се съединяват няколко реакторни тръби, за да се получи необходимото достатъчно сечение за преминаване на газа, **като се има предвид и че разстоянието между стените на вътрешната реакторна тръба и реакторната ос не трябва да надвишава 1,5 мм.**

С всичките тези montaje ще трябва също и да затопляме предварително въздуха, защото ако той е в твърде голямо количество, може да пречи на повишаването на температурата на реактора, което не е препоръчително.

Така че този монтаж е подходящ за съвсем малки мотори като на тревокосачките или подобни, тъй като за тях не си струва да се лансираме в направата на въртяща се въздушна клапа.

Забележка: всички тези експерименти с карбуратор бяха правени с единствено само с бензин, но смятам да опитам да прибавя втори карбуратор заедно с първия за да пробвам като гориво вода, смесена с малко разтворимо масло за предпазване на някои малки стоманени части на карбуратора от ръжда.

ИНСТАЛИРАНЕ НА РЕАКТОР GEET PANTONE КЪМ ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ

Вече ви дадох някои подробности върху дизеловите мотори, които са мотори работещи със samozapalване и на газол или на мазут.

Мнозина от вас биха желали да знаят как да приспособят реактор GEET PANTONE към такъв мотор. Затова ето малко информация, която може да и е полезна, ако решите да се лансирате в тази операция.

В началото някой може да си помисли, че липсата на запалително устройство при такъв мотор може да постави проблем - но не, няма никакъв проблем, тъй като стига само да запазим мотора както е, що се отнася до захранването му с гориво. Трябва само да инсталираме втора управляваща клапа за увеличаване на газта, за да можем да управляваме реактора GEET и всичките му части. Така с тези две управляващи клапи моторът може да функционира еднакво и по традиционния начин, благодарение на своята система за инжекция на мазут (когато моторът стартира на студено), и чрез клапата на реактора GEET, където запалването на газа ще бъде осигурено от samozapalването на мазута, изпратен в мотора от инжекционната помпа, функционираща в забавена позиция.

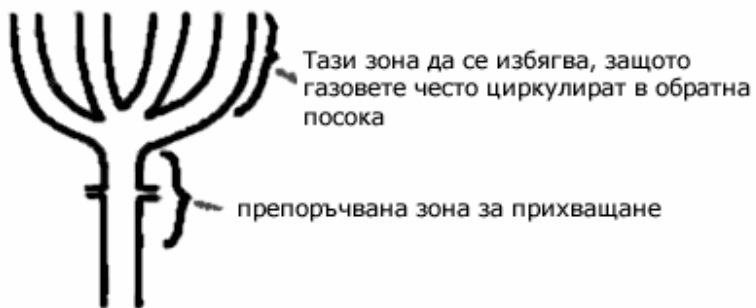
Надявам се, разбирате че малкото мазут, инжектиран в сместа въздух/газ, е който след компресия в цилиндровата глава ще предизвика горенето на тази смес чрез samozapalване.

Трябва добре да се разбере, че докато моторът работи с газ от реактора PANTONE, той вече не е дизелов мотор, но е подобие на бензинов мотор работещ с газ. Когато го захранвате с дизелово гориво завъртайки ръчката на клапата за увеличаване на газта, той работи като нормален дизелов мотор. Това е възможно без риск да се повреди мотора, тъй като реакторният газ може да бъде компресиран до голям процент без риск от преждевременно samozapalване. преди впръскването на забавящото дизелово гориво, което предизвиква запалването. През време на работа с газ дизеловият мотор ще има КПД (коэффициент на полезно действие) по-висок от този на бензинов мотор с по-малка компресия. Ясно е, че реакторът трябва да функционира добре и да не позволява да минава гориво, непревърнато в газ.

КАКЪВ Е НАЧИНА НА ПРЕРАБОТКАТА НА РЕАКТОРА ЗА ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ



**ПРИХВАЩАНЕ НА ОТРАБОТЕНИТЕ ГАЗОВЕ ОТ ИЗПУСКАТЕЛНАТА
ТРЪБА ПРИ МНОГОЦИЛИНДРОВИ ДВИГАТЕЛИ
(бензинови или дизелови)**



друг трябва да бъде фиксиран на максимално отворена позиция. Може да се предвиди инсталацията на две въздушни клапи - една, която ще бъде или напълно затворена, или напълно отворена, когато моторът работи на дизел, и една друга, която служи единствено за смесване на въздух и газ от реактора. Тези две клапи могат хитроумно да се направят, като използваме карбуратор с двойно тяло. Едното тяло ще бъде превърнато в карбуратор за газ, а в другото тяло дроселовата клапа ще бъде екипирана с устройство за отваряне, свързано със задвижващия механизъм на инжекционната помпа за дизел.

За предпочитане е вече да сме овладели направата и функционирането на реактора и допълнителните части върху бензинови двигатели, опирайки се на предходните ми бележки и на вашите собствени експерименти на тази тема.

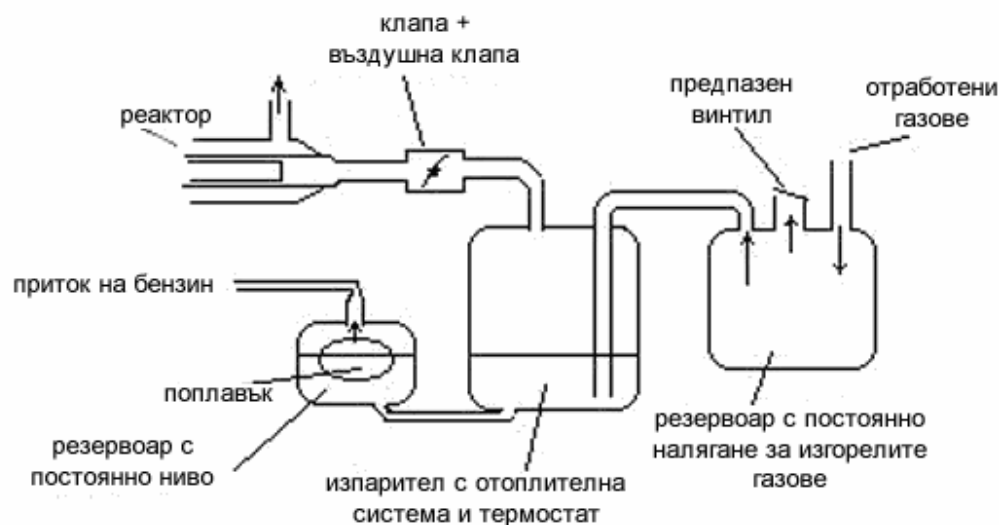
За да накарате вашия дизелов мотор да функционира с реактора PANTONE, имате две възможности - използването на бензин или на дизелово гориво. За начало ви съветвам да изберете бензина, тъй като несъмнено преди това сте набрали повече опит с него и твърде вероятно е експериментите ви да са били успешни. Използването на дизелово гориво създава повече проблеми при изпаряването си, така че можете да пробвате с него по-късно.

За да заработи вашия реактор, трябва да отклоните част от отработените газове. Можете да направите това без да повреждате твърде изпускателния тръбопровод (ауспук) добавяйки една допълнителна част там където се свързват изходните тръби. Можете да направите сами тази част във форма на Т със същия диаметър запоявайки съответните уплътнителни конуси и едно парче тръба с по-малък диаметър, което ще свържете към реактора.

Ако сте конструирали вашето устройство с изпарител, ще ви трябва да го поддържате затоплен на една постоянна температура. Имате две решения - а) затопляте с помощта на отработените газове посредством серпентина и термостат, както беше описано в предишните страници; б) или с водата от охладителя на мотора, която пускате през затоплящата серпентина. По този начин можете да поддържате или да промените желаната температура в изпарителя, което е практично, когато експериментирате със спирт, газьол или разни масла.

При входа на мотора въздушните проводи от четирите цилиндъра се събират заедно при въздушния филтър, така че трябва да се предвиди на това място свързването с изхода на реактора, който има също своята въздушна клапа, която ще отвежда въздух към въздушния филтър. Трябва да се отбележи, че когато моторът работи само на дизелово гориво, този отвор за въздух или някой

**ПРИМЕРЕН МОНТАЖ НА ИЗПАРИТЕЛ ДЕЙСТВАЩ С
ОТРАБОТЕНИ (ИЗГОРЕЛИ) ГАЗОВЕ**



Ако изберете системата за изпаряване с изпарител, използващ отработените газове, ще бъде удачно да инсталирате резервоар с постоянно налягане за тези газове, с цел стабилност на функционирането на изпарителя. Такъв резервоар може да се направи от метален няколколитров бидон и да му се сложи регулираща клапа (виж схема).

Остава ви само да се хванете на работа и да опитате да използвате повече въображение от мен. Не забравяйте да вземате максимум мерки за безопасност при експериментирането, за предотвратяване на злополуки.

Погледнете също така девета страница, където ви предлагам по-просто решение, подходящо както за мотори дизел, така и за бензинови мотори.

НАЙ - ЛЕСНИЯТ НАЧИН ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА РЕАКТОР PANTONE В ДИЗЕЛОВ ИЛИ БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ

Един фермер от моя край изнамери и инсталира върху три трактора този вариант, който е прост и ефективен. Този подход представлява интересен компромис в сравнение с обикновения монтаж по причина на лесното му реализиране. Така вместо да търсим начин да прекараме през реактора едновременно парите на горивото и евентуално на водата, ние прекарваме само водните пари и захранваме мотора с обикновено гориво (бензин или дизел) без модификации в инсталацията. По този начин притокът на горивен газ излизащ от реактора, поучен вероятно от разлагането на водата само, засилва мотора и подобрява изгарянето на класическото гориво, с което работи моторът, било то дизел или бензин. В случая с дизеловото гориво, моторът работи по-скоро като бензинов мотор (moteur à explosion) отколкото като дизелов (moteur à combustion) и това явление е получава при навлизането на гориво от инжекционите. Констатираме, че притокът на газ, получен при разлагането на водата, носи значителна допълнителна мощност на мотора, консумацията на класическото гориво спада значително, изгаря по-ефективно, което води до намаляване на замърсяването на околната среда. Наблюдаваната икономия на гориво варира около 25% за два от дизеловите трактори, и много по-значителна за третия, който беше в изключително лошо състояние и така намери своята "втора младост". Във всички случаи, след достигане на нормална работна температура, моторите на тези трактори не произвеждат никакъв дим или миризма.

Що се отнася до мене, остава ми да изясня една точка отнасяща се до горенето на водата от мотор, екипиран с реактор PANTONE. Реакторът действително ли разлага водната молекула на водород и кислород, или произвежда само водна пара с висока температура, която се разлага в цилиндъра под въздействието на високата температура на горене на класическото гориво. Това остава да бъде проверено.

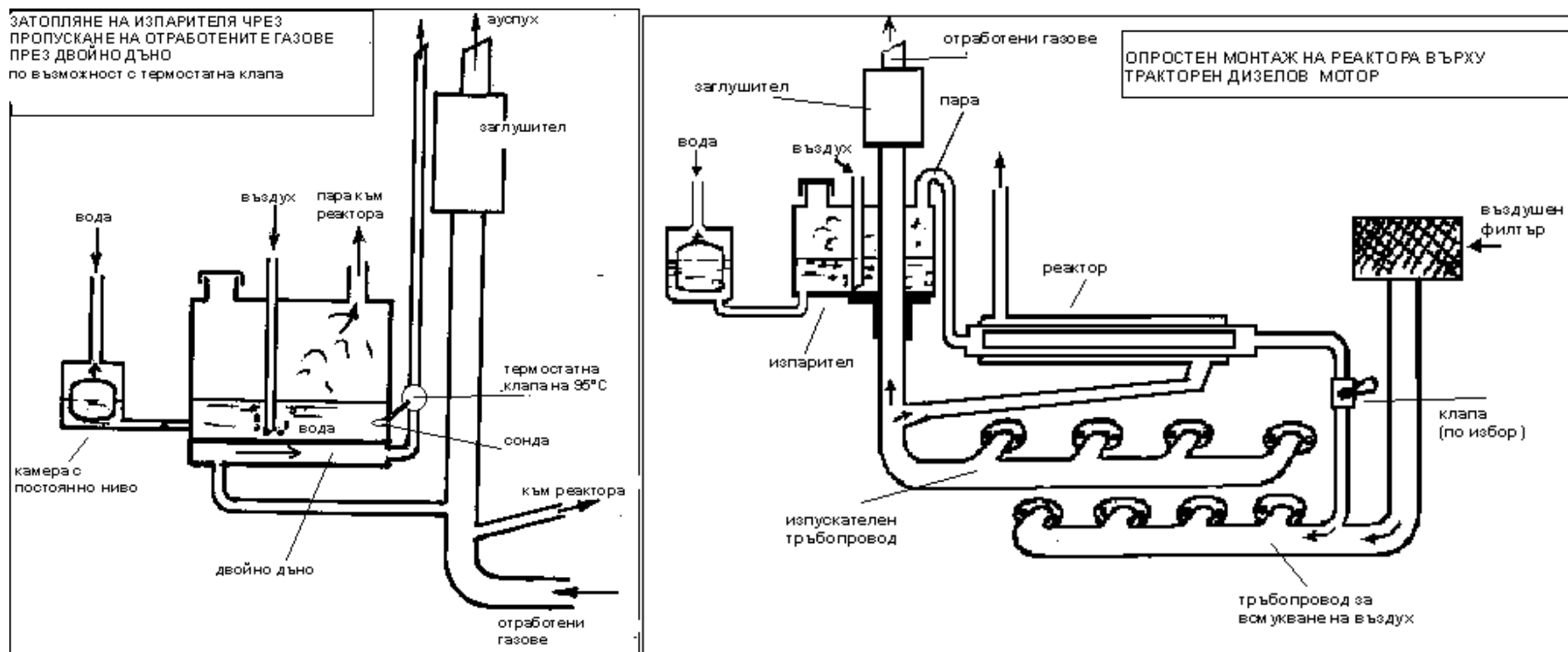
ОПИСАНИЕ НА ТАЗИ ОПРОСТЕНА ИНСТАЛАЦИЯ НАПРАВЕНА ПРИ ТРАКТОРИТЕ.

Забележка : нищо не е променено в мотора при инжекционната помпа.

- Изпарителят е заварен около изпускателния тръбопровод преди заглушителя (виж схема и снимки).
- Метална тръба, излизаща от изпарителя е свързана на входа на реактора, а изходът на реактора е свързан с тръбопровода, всмукващ въздух.
- Реакторът е инсталиран, където има място колкото се може по-близо до изпускателния тръбопровод, с цел свързващата ги тръба да бъде колкото се може по-къса и да се използват максимално горещите отработени газове.

В този опростен вариант, където единствено водата се изпарява и парите ѝ се всмукват в реактора, слагаме в изпарителя само вода. Трябва да успеем да поддържаме водата на максимална температура, но без да закипява, за да се изпарява по-лесно чрез въздуха, който преминава през нея. Една температура с горна граница 90° е напълно подходяща. Най-добре е да се направи изпарител с термостатна клапа за постоянна

температура, както е описано на втора страница, която регулира притока на отработени газове в серпентината, или още по-лесно - в едно двойно дъно (виж схемата). Друг вариант е да използваме водата от охладителната уредба на мотора, за да поддържаме изпарителя загрят (използвайки двойно дъно) вместо отработените газове, което има предимството, че премахва проблема с регулирането, тъй като температурата на тази вода е около 90°. Но ако използваме този вариант, времето за достигане на тази температура ще бъде по-дълго, отколкото с отработените газове. В такъв случай свързката се прави колкото се може по-близо до цилиндровата глава преди термостата.



Трябва да се осигури захранване за автоматично поддържане на нивото на водата в изпарителя, като се използва поплавкова камера, както при карбуратора. В превозно средство, в което не можем да инсталираме воден резервоар по-високо от изпарителя, има възможност да захранваме изпарителя с една малка помпа за стъклочистачки, задвижвана от контактен поплавък, поставен в малък резервоар, свързан с изпарителя (контактен поплавък, какъвто има в резервоара на главния спирачен цилиндър).

Не е необходимо изпарителят да е голям по вместимост, ако е захранван постоянно. Един двулитров бидон, в който наливаме половин литър вода, е напълно достатъчен. Лично аз смятам да направя опит да заместя изпарителя с малък карбуратор, но времето не ми стига да направя този експеримент. Ако този вариант функционира, работата много се улеснява. Въпреки простотата на монтаж, направен от този приятел фермер, с пропускане само на вода през реактора, трябва все пак този вариант да се подобри, като спазим някои условия:

- Температурата на водата в изпарителя трябва да се поддържа постоянна на около 90°.
- Въздухът, който предизвиква изпарението, преминавайки през водата в изпарителя, трябва да бъде предварително загрят, особено в зимно време..
- Реакторът трябва да има колкото се може по-висока температура, поне от изходната му страна.

За най-големия си трактор този фермер инсталира паралелно няколко реактора (7) вътре в ризата на изпускателния тръбопровод.

Забележка: ризата, която съдържа реактора (реакторите) и изпускателния тръбопровод, трябва да бъде достатъчно голяма, за да не задръства циркулацията на отработените газове, което би довело до забавяне на мотора.

Мисля, че трябва да се определи точно броя на реакторите за да не се понижава много работната температура на инсталацията, особено когато моторът работи на малък режим. Всичко това се налучква чрез експериментиране.

ИЗПОЛЗУВАНЕ НА GEET PANTONE КАТО ГОРЕЛКА



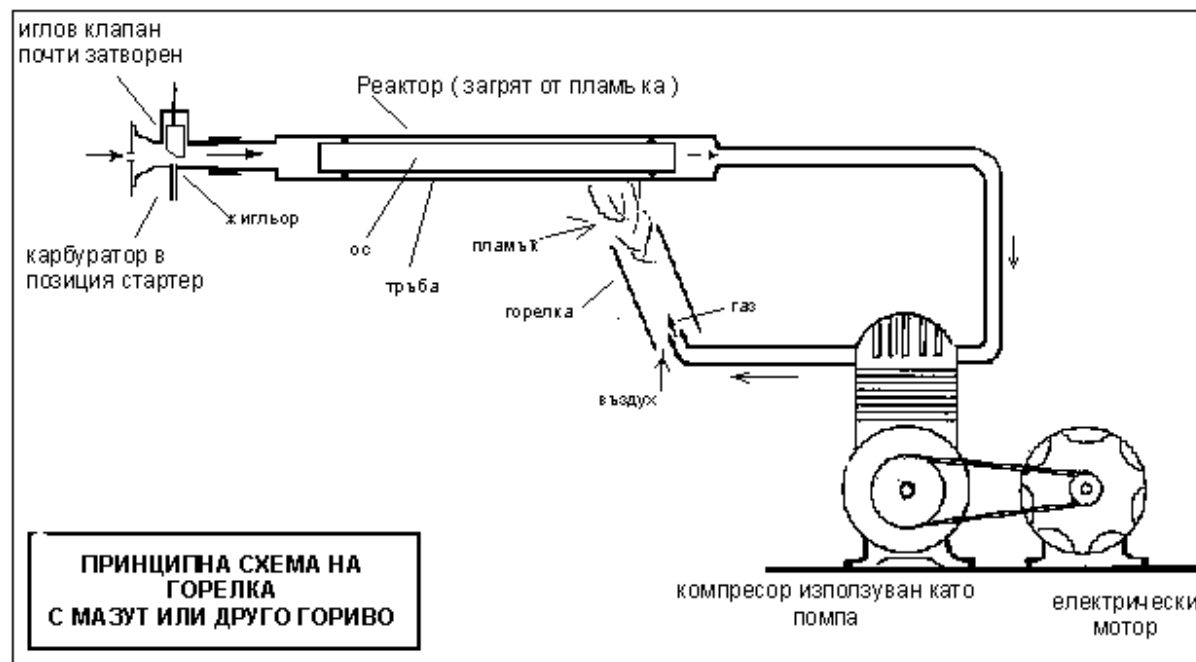
Според препоръките на Господин PANTONE, можем да използваме неговия реактор за направа на горелка, която използва различни типове горива.

На първо време ще сглобим един малък прототип, който може да ви помогне да еволюирате към направата на горелка за котел на централно отопление (мазутно) функциониращ на режим "или нулев или максимален" или на постоянен режим.

Внимание: за безопасност експериментите с този вариант на GEET трябва да се правят на открито, отговорността е изцяло ваша.

За да направите този експеримент, ви трябва материали, които са достъпни и евтини:

- малък въздушен компресор с мотор.
- малък карбуратор от мотопед 50 см3.
- реактор PANTONE направен от тръба и стоманена ос (вижте предходните страници).
- няколко медни тръби и муфи.



Коментари и функциониране

След разглеждане на схемата виждаме че работата е толкова проста, че не е нужно да се обяснява.

Реакторът всъщност е една стоманена ос (пръчка) дълга 30 см и с диаметър 14 мм. Тя е поставена в тръба с вътрешен диаметър 16 мм и с дължина 40 см.

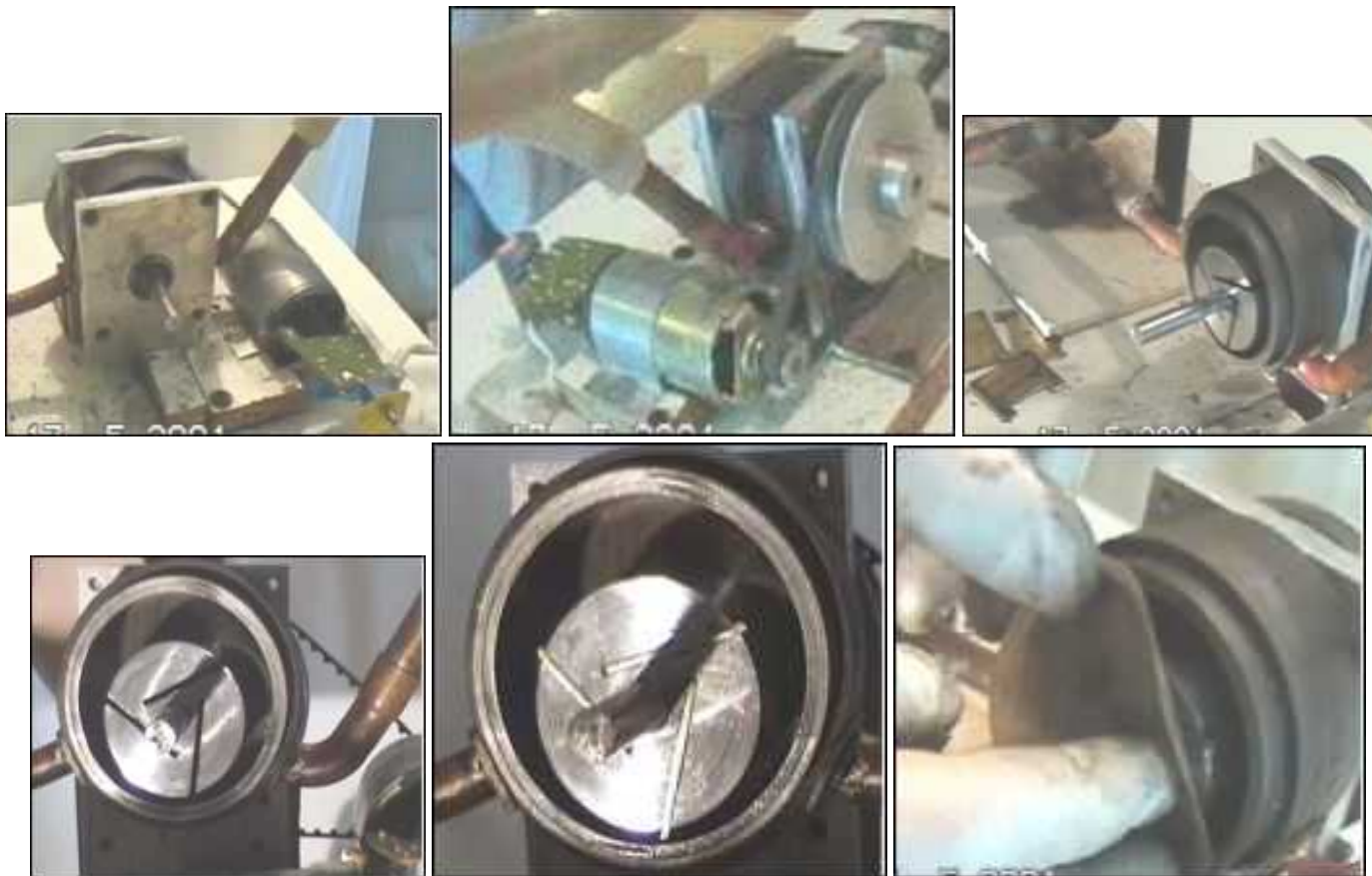


От единия край се намира карбураторът, който ще функционира в позиция "стартер" ако компресорът е малък и не всмуква много.

Тръби 12 или 14 (цоло?) свързват изхода на реактора с всмукващата страна на компресора, а изхода на компресора (медни тръби) отива към горелката, направена от парче тръба с голям диаметър. Концепцията на горелката трябва да е съобразена с дебита на компресора за да бъде пламъкът стабилен.

Трябва да търсите и да налучквате също така реглажа на карбуратора, който също зависи от мощността на всмукване на вашия компресор.

Ако всмукването ви се струва твърде силно, можете да го промените с помощта на няколко ремъчни колела. За да не пулсира много пламъка, по-добре е да вземете компресор с два цилиндъра. Както виждате на снимките, използвал съм турбопомпа, която си направих сам, но не всеки има на разположение работилница за да си направи такава помпа.



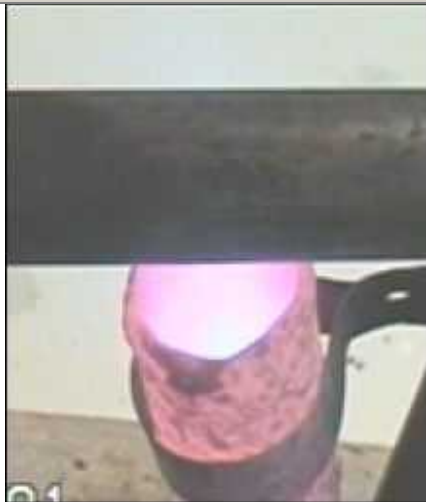
ВАЖНО : не вмъквайте никога запаси от газ между рекатора и компресора и най-вече между компресора и горелката, за да избегнете всякакъв риск от експлозия.

ФУНКЦИОНИРАНЕ

Този монтаж стартира без проблем на студено с мазут (за котли централно отопление).

				
Този монтаж стартира без проблем на студено с мазут (за котли централно отопление).	Когато всичко е ОК, сожете карбуратора на позиция "стартер" и пуснете компресора.			
				
		Жълт пламък в началото.	Син пламък след 1 - 3 мин.	Син пламък отблизо.

Със запален кислороден добулжете пламъка към основата на горелката, тя ще се запали с жълт пламък и може би ще продължи да гори, ако сте уллучили точните пропорции на горелката. Ако не, ще трябва да я доизпипате, за да не гасне пламъка.



Под реактора, пламъкът вътре в горелката. Температурата на пламъка е доста висока (около 1200°C) тъй като нажежава до бяло стоманена пръчка.

Стоманена платина и стоманена пръчка нажежени до бяло за няколко секунди

Ще продължа този експеримент с цел да използвам като гориво някакво количество вода, както с двигателите - ило с карбуратор или с изпарител.

Следва...

СЪВЕТИ И ИДЕИ ЗА НАПРАВА НА ВОДНИ РЕЗЕРВОАРИ-ИЗПАРИТЕЛИ ЗА РЕАКТОРА PANTONE

За една успешна инсталация е необходимо да отделим специално внимание на изпарителната система.

Ето няколко съвета и решения за да спечелите време в направата на тези изпарители за вода, които се използват при всички реактори PANTONE.

Да се върнем подробно към необходимите условия за да можем да се надяваме да "горим" вода във всички видове двигатели екипирани с реактор GEET PANTONE.

- в реактора трябва да влиза водна пара колкото се може по-"суха" и по-гореща, смесена с известно количество въздух;
- по-точно, в реактора трябва да се всмуква колкото се може по-горещ въздух, носещ известно количество влажност - постигаме това като пропускаме през вода 90°C въздух, също така на 90°C ;
- не трябва да се изпраща в реактора едро пулверизирана водна пара или капчици, тъй като това може да причини охлаждане на реактора и да не получим желанния резултат.

На кратко, водата в изпарителя трябва а бъде колкото се може по-гореща, но не и да кипи. Въздухът също трябва да бъде колкото се може по-горещ, но под 95°C , да не предизвика кипене на водата в изпарителя и да наводни реактора.

Трябва да се направи така, че водата в изпарителя да се поддържа с постоянна температура.

Въздухът също трябва да има постоянна температура.

Трябва да се предвиди устройство, с помощта на което изпаряването да влиза в действие едва когато водата в изпарителя е достигнала своята температура на стартиране на мотора. Това устройство е необходимо също така за да се избегне проникване на нетретирани през реактора вода в мотора. Достигането на необходимата температура на инсталацията трае само няколко минути, през което време някои може да се озадачат от появата на бял дим (пара), излизаща от ауспуха.

Въпреки че констатираме интересни резултати без да се придържаме абсолютно към тези съвети, най-добре е все пак да фиксираме колкото се може повече параметри, за да бъде функционирането "топ" при всички условия. Това позволява да се правят и различни сериозни анализи.

За загряването на изпарителя имате избор между две възможности:

- загряване посредством вода от мотора
- загряване посредством отработените газове

Загряването посредством вода от мотора е много лесно за направа, тъй като е достатъчно само да се изведе водата при изхода на помпата преди термостата. При един автомобил трябва просто да се свържем към тръбите на отоплителната система с медни Т-образни. Водата, поддържана на температура от около 90° С благодарение на термостата на отоплителната система, ще загрява водата в изпарителя посредством двойното дъно, което трябва да бъде достатъчно голямо заради топлината, която трябва да отдава на инсталацията (вижте схемата в дясно).

Вдигането на необходимата температура е малко бавно в тази инсталация, но пък конструкцията е лесна. Резервоарът-изпарител трябва да бъде направен от неръждаем метал (мед, цинк, бронз и т.н.) да няма никакви течове. Би било удачно изпарителят да се топло изолира по някакъв начин.

Затоплянето на изпарителя с помощта на отработените газове е по-сложно за направа и единственото му предимство е, че температурата се вдига по-бързо.

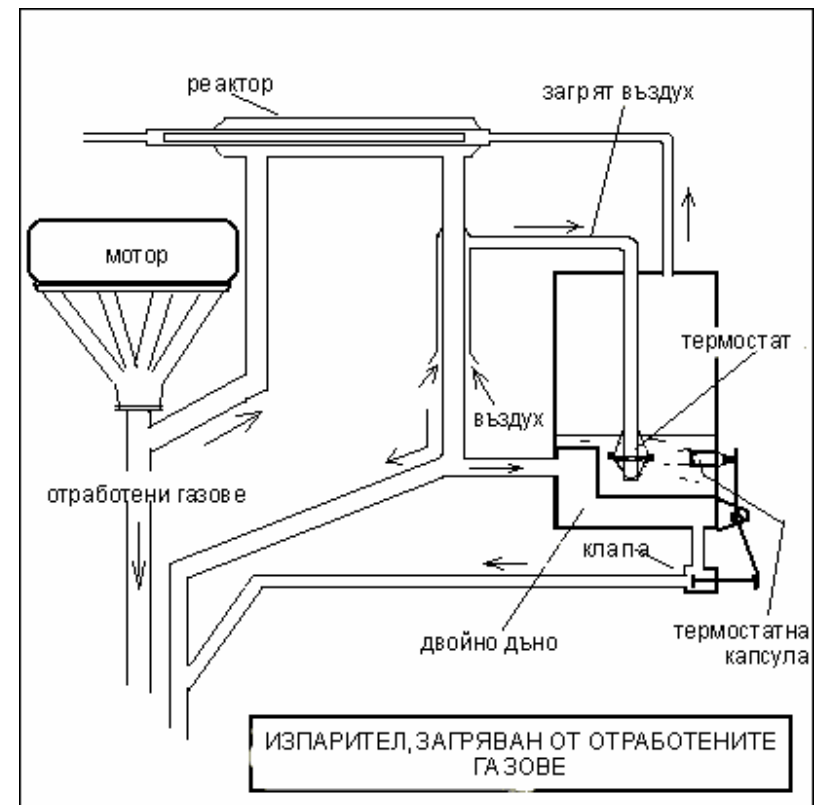
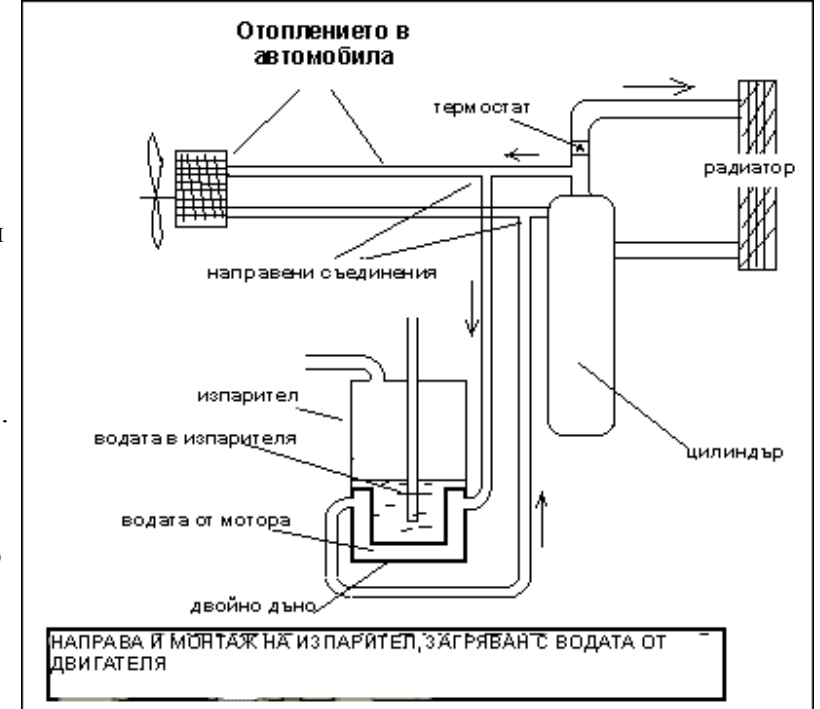
Изпарителят се прави на същия принцип както предишния, но двойното дъно ще бъде по-малко, от метал и със запойки, устойчиви на отработените газове.

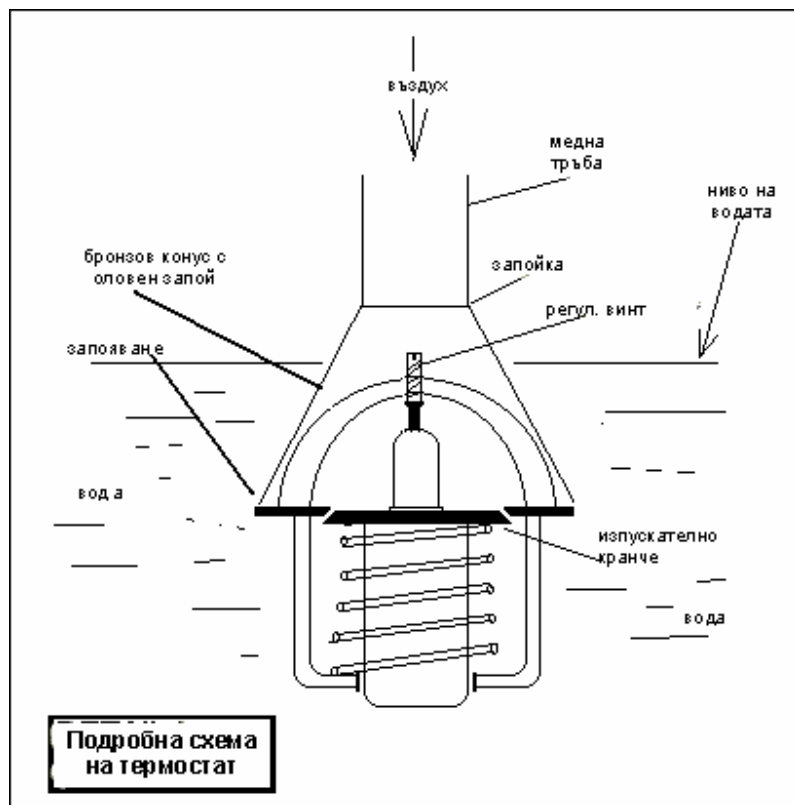
Главното неудобство, наред с многобройните метални тръби за правене, че температурата на това устройство трябва задължително да се регулира по една система, която вече описах на втора страница, за да се избегне бързото кипване на водата.

Както виждате, този вид изпарителна система е доста сложен за направа и не ви го препоръчвам твърде, но ето все пак принципната схема.

Трябва да се реши въпросът с предварителното загряване на въздуха, предназначен да преминава през изпарителя.

Загряването на този въздух е задължително, но в същото време е параметър, лесен за фиксиране. Функционирането на изпарителя ще бъде по-добро, особено в студено време.





Можете да загреете въздуха, като го пропуснете през изпускателния тръбопровод, но температурата ще бъде променлива. Можете също така да го загреете или във водата на изпарителя, или във водата в двойното дъно посредством един "сноп" тръби (вижте схемата).

Остава сега да направим устройството, което позволява изпаряването от момента, в който водата достигне желаната температура.

Както вече ви казах, трябва да се избегне изпращането в реактора на недостатъчно загрети пари, затова ви препоръчвам да използвате устройство, което отваря потока на парите само в момента, в който водата е с почти същата температура като на двигателя.

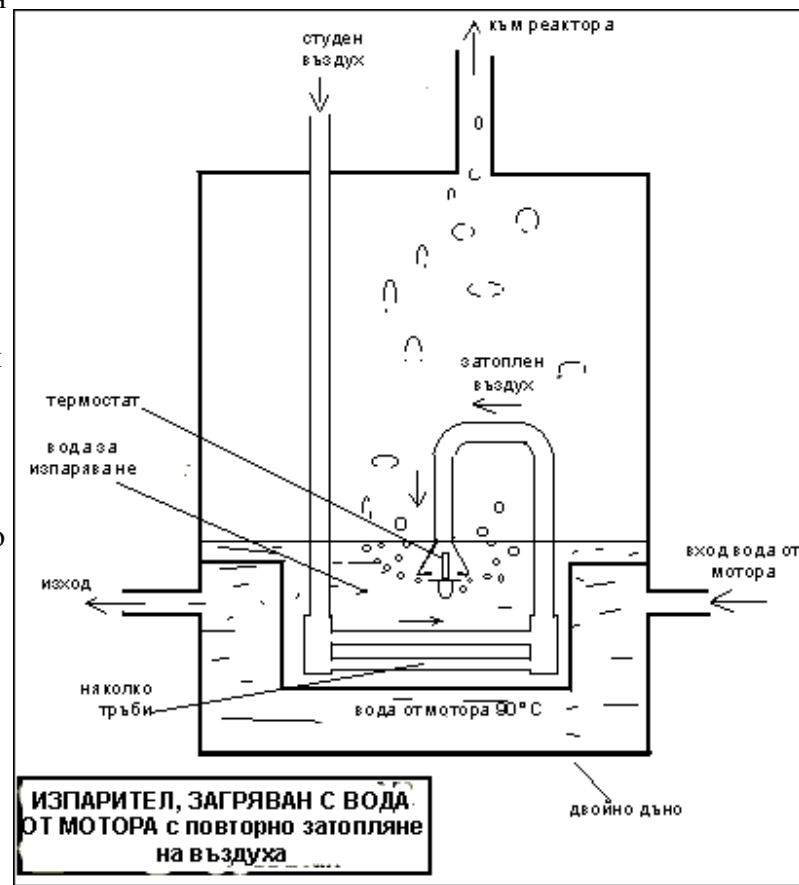
Можете да направите това устройство много лесно, приспособявайки един термостат от охладителната система на двигателя в края на тръбата, натопена във водата на изпарителя.

Ето схемата на един такъв термостат, който не е нищо повече от едно изпускателно кранче (клапан),

отварящо се на 88°C , поставено най-често в тръбата от подсилен каучук на изхода на водната помпа.

Трябва да модифицирате прага на отваряне на този клапан, затягайки регулировъчния винт върху капсулата. Това се прави в тенджерата с гореща вода и с термометър. Регулирайте така, че клапанът да започне да се отваря при температура на водата около 80°C . Така изпаряването ще започне полека преди одата в изпарителя да достигне 88°C .

Тъй като този термостатен клапан е от бронз, можете лесно да го запойте с олово върху една фуния от бронз или червена мед, а самата фуния запоена на края на изпарителната тръба, която е също от мед (вижте схемата в дясно). Ако сте избрали системата на загряване на въздуха с водата на изпарителя, направете нещо като "сноп" тръби, които ще бъдат разположени във водата на изпарителя



или в двойното дъно, през които ще минава въздухът, а този "сноп" ще бъде свързан с изпарителната тръба (вижте схемата в ляво).

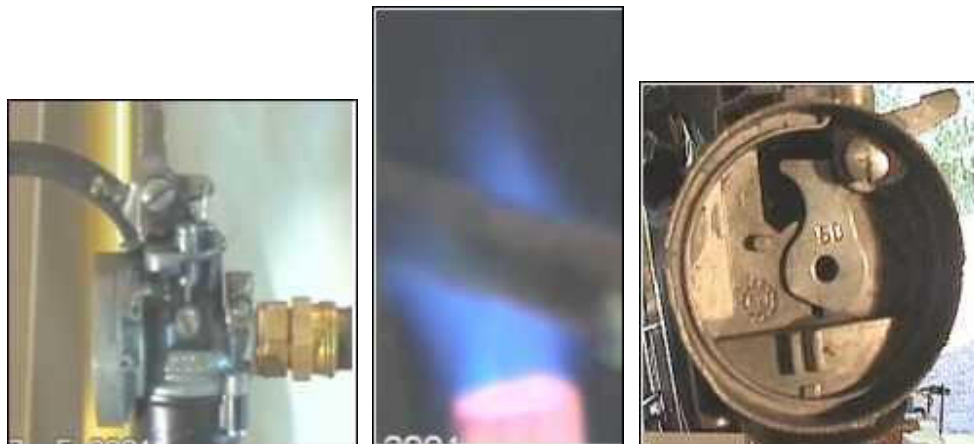
Не забравяйте да предвидите захранването на изпарителя, както е описано вече на [седма страница](#).

Разбира се, всички тези напътствия за направа на изпарител са само няколко лични идеи, разчитам на вас да откриете други и по-добри.

Въпреки че изпаряването на вода дава чудесни резултати, смятам скоро да опитам други средства базата на карбуратори за получаване на същите резултати, това взема по-малко място под капака на двигателя и може би е по-лесно за направа.

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ С ДИЗЕЛ ИЛИ МАЗУТ С ПОМОЩТА НА РЕАКТОР PANTONE

Вече видяхте на [осма страница](#) , че моята експериментална горелка работи перфектно с мазут и прави хубав син пламък като газовите горелки, без никакъв дим, нито миризма от момента, от който реакторът е загрят с мазут, пулверизиран с помощта на малък бензинов карбуратор.



Както при гореспоменатия експеримент, действах по най-простия начин - тъй като този малък карбуратор не е загряван, а обратно, даже охладен от пулверизирането на мазут, трябва да го поставя в позиция "стартер" за да поддържам тази пулверизация.

По този начин моят малък мотор 240 см³, който ми служи за всички експерименти, работи перфектно именно с този малък карбуратор и с чист мазут (за отопление).

Тъй като не е възможно да стартираме на студено, без реакторът да достигнал определена температура, трябва да стартираме в началото мотора с бензин за да загрее 2-3 минути, и да минем на мазут след това.

Констатираме че моторът работи толкова добре, колкото и с бензин и не произвежда нито пушек, нито миризма откъм изпускателната тръба.

В този случай моторът работи точно с газ, произведен при разлагането на мазута в реактора, както го виждаме с просто око по цвета а пламъка на горелката - съдържанието на въглероден окис (CO) е нулево и има съвсем малко въглероден двуокис (CO₂).

Въпреки че легално вие нямате право да карате бензиновия си автомобил с газьол или с мазут, трансформиран в газ чрез реактора PANTONE, все пак е интересно да се използва икономичната работа на мотора за захранване на ел. генератор, при малките трактори и други машини, които обикновено консумират огромно количество гориво и водят класацията като най-големи замърсители на въздуха.

За приспособяване на мотор по ваш избор, трябва да се съобразявате с неговите цилиндри, за да определите размерите на вашия реактор.

Конструирайте винаги реактора колкото се може по-малък, за да може да се загрева по-бързо и да поддържа температурата даже и при забавен ход на мотора. Направете добра топлоизолация при изхода на отработените газове и при изхода на реактора със стъклена вълна или друга материя, устойчива на висока температура.

Можете да запазите оригиналния карбуратор на мотора, който ще функционира може би добре и без да се променя на позиция "стартер", но по всяка вероятност, за да бъде всичко добре, ще трябва да модифицирате регулажа на поплавъка, за да бъде нивото на мазута в поплавковата камера възможно най-високо, естествено, без да прелива през жигльора. Може би ще трябва да сложите по-малък или по-голям жигльор, това ще определите чрез налучкване на етапи. Трябва да налучквате също така и позицията на игловия клапан или дроселовата клапа, количеството влизащ въздух и т.н.

Ако успеете да направите така, че карбураторът да се загрева леко, както и въздухът, минаващ през него, ще бъде най-добре.

Както се вижда на снимките, когато моят мотор работи с карбуратор, поставен на входа на реактора, монтирал съм моя въртящ се въздушен клапан, който смесва влизащия въздух с газа, излизащ от реактора, необходимостта от което съм обяснил вече в [пета страница](#).



въртящ се въздушен клапан

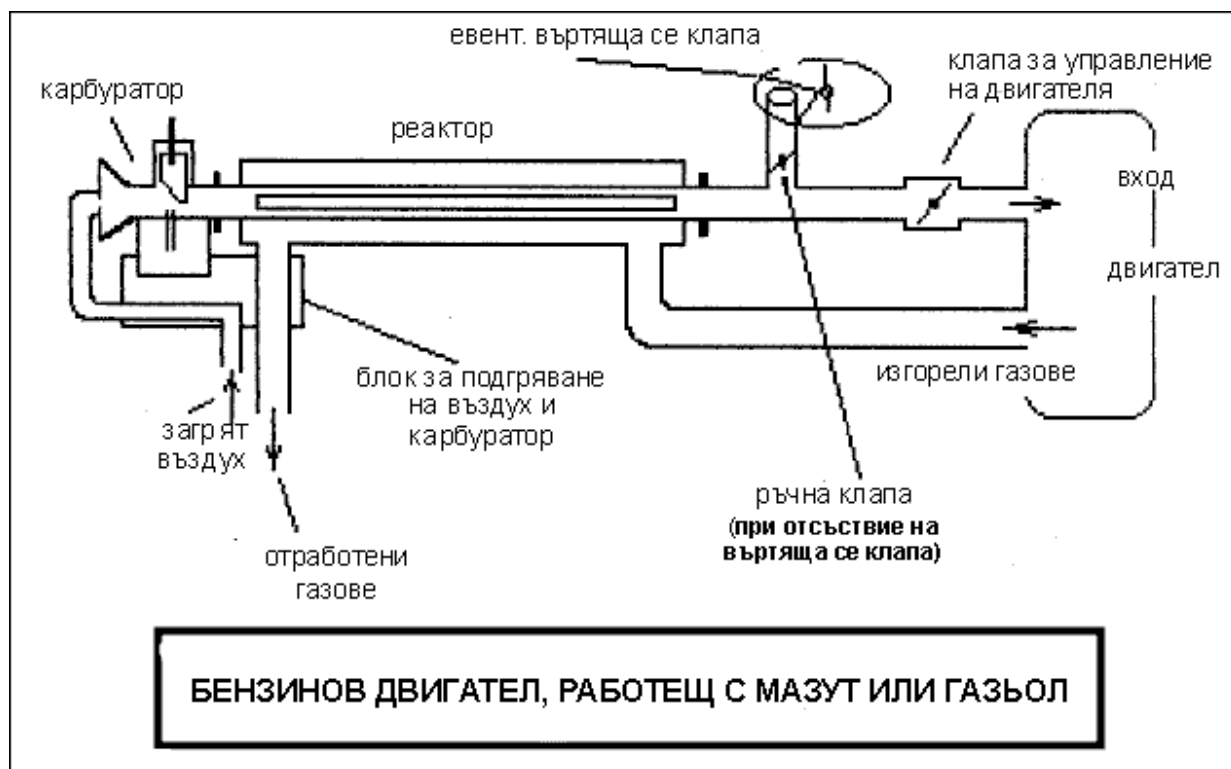
Трябва да се разбере, че запущвайки за миг притока на свеж въздух, увеличаваме всмукването през реактора, следователно и в карбуратора, с цел да имаме необходимото пулверизиране на горивото и при нисък режим на мотора.

Ако работите с мотор, на който нормалния режим на работа е сравнително висок, като например ел. генератор, можете да минете и без въртяща са въздушна клапа.

Разбира се, вие можете да измислите друг начин за подсилване всмукването в реактора и съответно в карбуратора. Това е един проблем, който е трудно да се реши по прост и ефикасен начин, и аз продължавам да търся по-добро решение, което да ви предложа.

Както вече ви казах в първите страници, [направата](#) на самия реактор PANTONE, не представлява никакъв проблем, но периферната екипировка е тази, която е трудна за регулиране по причина на многобройните съществуващи възможности.

Сега, ако имате необходимите компетенции, можете да заместите решението "карбуратор", достъпно за всички, с решението "инжекцион" - с помпа, електронен импулсен генератор, датчици и т.н. Това решение избрах за моята горелка на котела на централното отопление, което ще ви опиша в някоя следваща страница.



КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ЗНАЕ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА КАРБУРАТОРИТЕ И ЗА ТЯХНОТО УСПЕШНО ПРИСПОСОБЯВАНЕ КЪМ РЕАКТОРИТЕ PANTONE

Ето вече няколко месеца, откакто написах първите десет страници за реактора GEET- PANTONE. Още в началото предупредих, че конструирането на патентования реактор не представлява никакъв проблем, но че всички трудности при приспособяването му към даден мотор се състоят в концепцията на допълнителните части и устройства, необходими за функционирането му.

Ако прочетете отново с внимание предишните страници, ще констатируете, че съм изброил тези трудности и съм предложил някои решения за преодоляването им.

Както ви казах, системата с изпарител не е най-доброто решение за екипиране на реактор, предназначен за автомобил или за някоя постоянна инсталация, въпреки че е лесен за направа с цел да се убедим в ефикасността на изобретението.

След първите експерименти по-добре е да се ориентираме към системата “пулверизация” с карбуратор или инжекцион.

Скоро ще направя една страница посветена на монтаж с инжекцион, който е идеалното решение, но трябва да сте способни да боравите с електроника, да можете да инсталирате помпа и т.н. В края на краищата не е нужно да използваме тази сложна технология за малки едноцилиндрови двигатели, особено когато работят с постоянна скорост (напр. ел. генератор).

Така че добре е да продължавате да работите върху карбураторите, при условие да имаме пълно съзнание какво правим и какви резултати търсим.

Да приспособим един нормален карбуратор към реактор PANTONE е деликатна работа по простата причина че вакуумът (депресията, разреждането) и дебита в него са много слаби заради въздушния приток точно преди входа към мотора (всмукването).

Вече споменах за този важен проблем и описах една система с въртящ се въздушен клапан (обтуратор), който затваря за момент притока на въздух по време на всмукването, за да се получи максимална депресия (вакуум, разреждане) и карбураторът да функционира.

Това устройство е задоволително, но трябва да имате работилница на разположение, да сте способни да конструирате подобен механизъм и да го инсталирате към задвижващия вал.

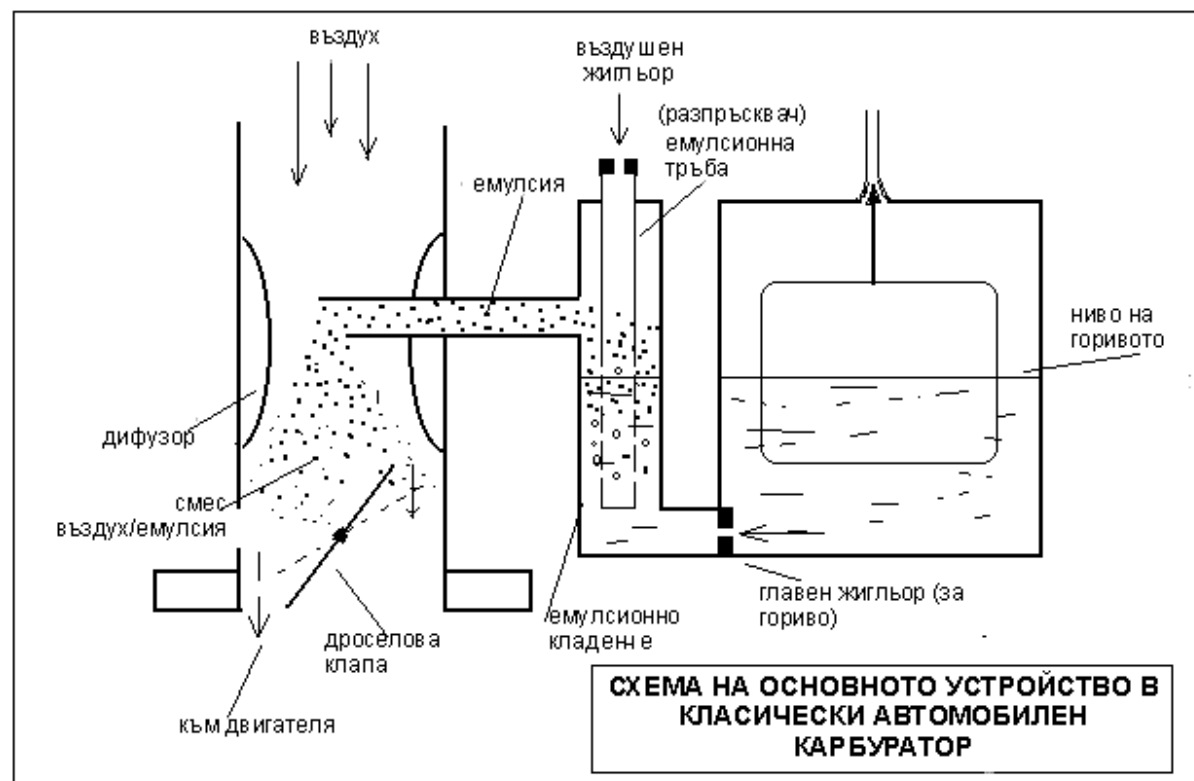
Поради тези причини смятам за необходимо да ви опиша сега начин, по който да получите добър резултат без въртящ се въздушен клапан (обтуратор) на базата на класически карбуратор.

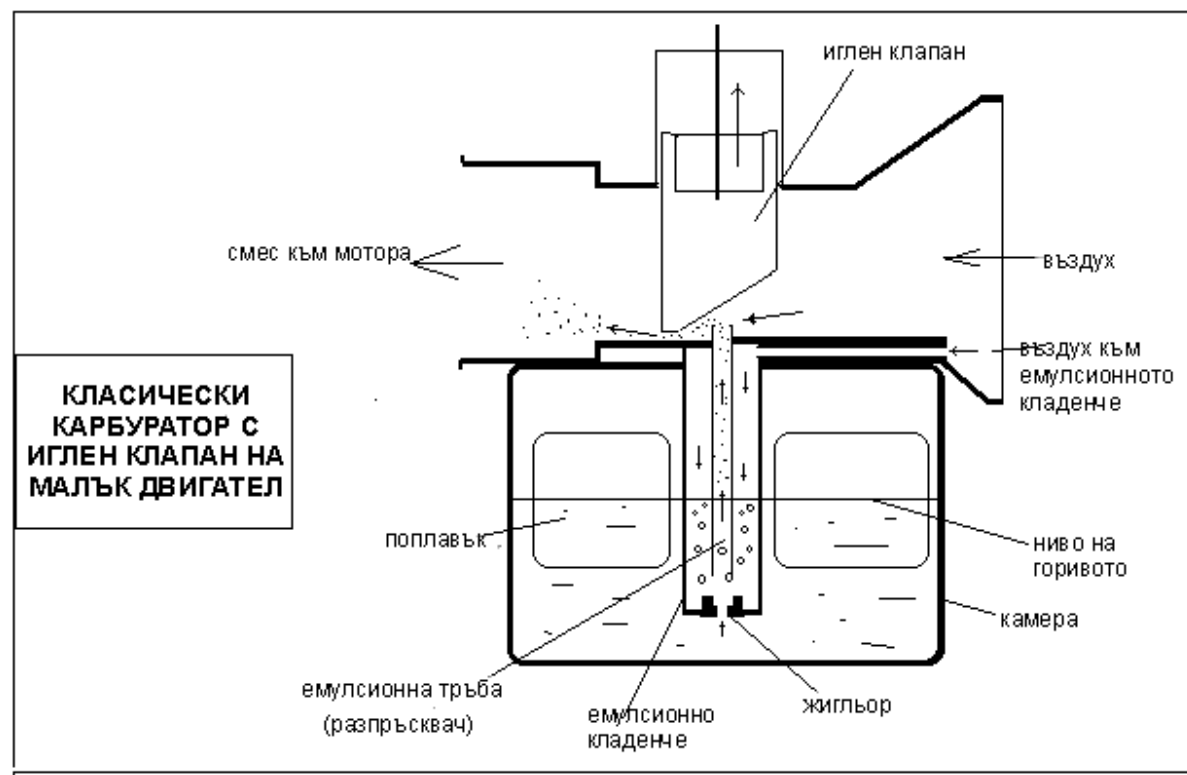
Отбележете между другото, че реална в концепции в нови двигатели екипирани с реактор PANTONE можем да си представим с две всмукващи клапи – едната само за вкарване на газ GEET, а другата за приток на въздух, с известна разлика във времето на отваряне. По този начин ще имаме силна депресия в реактора, същото, което постигам аз с моята въртяща се въздушна клапа.

Можем да си представим също така един свободен въртящ се обтуратор, несвързан със задвижващия вал, което малко улеснява нещата. Той е направен подобно на турбина или перка, на която лопатките запушват за миг, въртейки се сами от циркулацията на въздуха. Въпреки че е лесно, това устройство трябва да се направи грижливо, с малки лагери, за да не се пилее енергия и да може да работи с голяма скорост. Лично аз направих един обтуратор с мотора и и плоскостта на един хард диск от компютър, който има въртене с много добро качество.

Да започнем с кратко припомняне върху функционирането на един карбуратор, което всъщност малко хора познават задълбочено. Ще оставя настрана допълнителните устройства, като устройството за празен ход, за първоначално пускане, за увеличаване на оборотите и други, които не са интересни за нас, за да се съсредоточим върху принципното устройство, ще рече емулсионното кладенче:

ЕМУЛСИОННО КЛАДЕНЧЕ - принцип на действие





По време на всмуквателния такт разреждането (депресията) прави така че външния въздух е всмукан през дифузора, разреждането (депресията) всмуква също така и емулсията която се произвежда в емулсионното кладенче, екстракцията на емулсията се засилва от ефекта venturi произведен от въздуха, който циркулира в дифузора. Ако се загледаме по-внимателно, констатираме че емулсионното кладенче, със своята емулсионна тръба и двата си жигльора представлява един истински малък изпарител.

Тъй като това изпаряване става със съвсем малко въздух, имаме по-скоро аерозол, отколкото пари, който излиза от емулсионното кладенче.

Този аерозол, съставен от въздух и гориво получава в дифузора допълнителен въздух, необходим за пълноценно горене в двигателя.

Емулсионното кладенче с двата си жигльора е най-важната част в един карбуратор, тъй като само по себе си представлява истинско устройство за автоматизирането, необходимо за произвеждането на необходимите пропорции въздух-гориво при всякакъв режим на работа на двигателя. В същност, ако премахнем емулсионната тръба с въздушния ѝ жигльор, запазвайки само горивния жигльор, ние ще получим карбуратор от типа на бояджийски пистолет. С такова устройство и с един съвсем малък жигльор ще е възможно да задвижим по задоволителен начин двигател на един определен режим, но при ускоряване сместа въздух-гориво ще изгуби равновесието си (пропорциите си) и твърде бързо ще се получи твърде много гориво в сместа, което не е нашата цел. Такъв карбуратор не отговаря на двигател с променлив режим на работа.

Така че очевидно с подобно устройство, колкото повече ускоряваме двигателя, толкова по-бързо и повече въздух е всмукван в дюзата, увеличавайки същевременно гориво в нарастваща пропорция, а това от което имаме нужда е тези пропорции да бъдат постоянни при всякакъв режим на работа на двигателя.

Като оставим настрана изключително финото пулверизиране, тук се намираме пред основния проблем при карбуратора, тъй като е необходимо да изпращаме в двигателя при всякакъв режим на работа точна и постоянна пропорция въздух-гориво.

Различни устройства бяха измислени за решението на този проблем, но това което ви представям тук е най-просто, най-ефикасно и най-приложимо върху карбураторите днес. То е най-лесно за направа, но най-трудно за релаж.

Как действува това устройство?

При отворена дроселова клапа депресията всмуква въздух, плюс емулсия въздух-гориво, идваща от емулсионното кладенче. В бездействие нивото на горивото в емулсионното кладенче се определя от нивото в поплавковата камера. В действие се всмуква въздух през въздушния жигльор наречен "жигльор за автоматизиране притока на въздух" и се смесва с горивото, чийто дебит е ограничен от съответния жигльор.

Емулсията, получена в емулсионното кладенче, има височина в емулсионната тръба по-голяма или по-малка, варираща в зависимост от разреждането (депресията). Бихме си помислили, че пропорцията на всмуканото гориво ще нарасне бързо – нищо подобно, тъй като въздухът, всмукван все по-силно и с по-голям авантаж, ще причини прогресивно спадане на нивото на горивото в емулсионното кладенче, което пък води до емулсия все по-бедна на гориво и скоростта на това обедняване ще зависи от сечението на двата жигльора, от дупки в тръбата, от сечението на емулсионното кладенче и т.н.

МНОГО Е ВАЖНО ДА СЕ РАЗБЕРЕ ПРИНЦИПЪТ НА ДЕЙСТВИЕ НА ТОВА УСТРОЙСТВО, КОЕТО Е ДУШАТА НА КАРБУРАТОРА

Безсмислено е да се "бърника" в карбуратора без това необходимо знание. Благодарение на това устройство можем да получим, с търсене и налущване, доста приемлив резултат. Вече сте разбрали, че за да се захранва коректно един двигател при всякакъв режим на работа, карбураторът трябва да доставя добре пропорционирана смес във всеки един момент. Естествено, не може да се достигне съвършенството, но всеки производител на карбуратори полага максимум усилия и използва различни средства за да се доближи до него.

Освен диаметъра дифузора, който трябва да бъде достатъчен, за да не спъва притока на въздух при пълен работен режим на двигателя, трябва да се регулират грижливо различните елементи на това устройство. Ето какво трябва да се направи:

- точния избор на горивния (главния) жигльор *Le bon choix du gicleur de carburant*;
- точния избор на въздушния жигльор;
- точния избор на емулсионната тръба;
- точния избор на сечението на емулсионното кладенче;
- точния избор на нивото на горивото в камерата.

Параметрите, които трябва да регулираме, са многобройни и е трудно да се достигне една добра карбурация, но вие можете да намерите идеи от един готов карбуратор и от работния обем на двигателя, към който е принадлежал.

Знайте също, че има различни конфигурации на емулсионното кладенче и неговите елементи. При някои карбуратори жигльорът е инсталиран на края на емулсионната тръба (разпръсквача).. Това е много практично за различните регулажи, тъй като лесно можем да измъкнем тръбата и двата ѝ жигльора с обикновена отвертка, без да става нужда да изпразваме карбуратора (вижте схемата).

При други карбуратори, емулсионното кладенче и тръбата му (разпръсквача) са инсталирани в центъра на дифузора - можем лесно да сменим въздушния жигльор и емулсионната тръба (разпръсквача), но достъпът до главния жигльор е труден.

Защо ни е необходимо да инсталираме карбуратор към двигател, екипиран с реактор PANTONE.

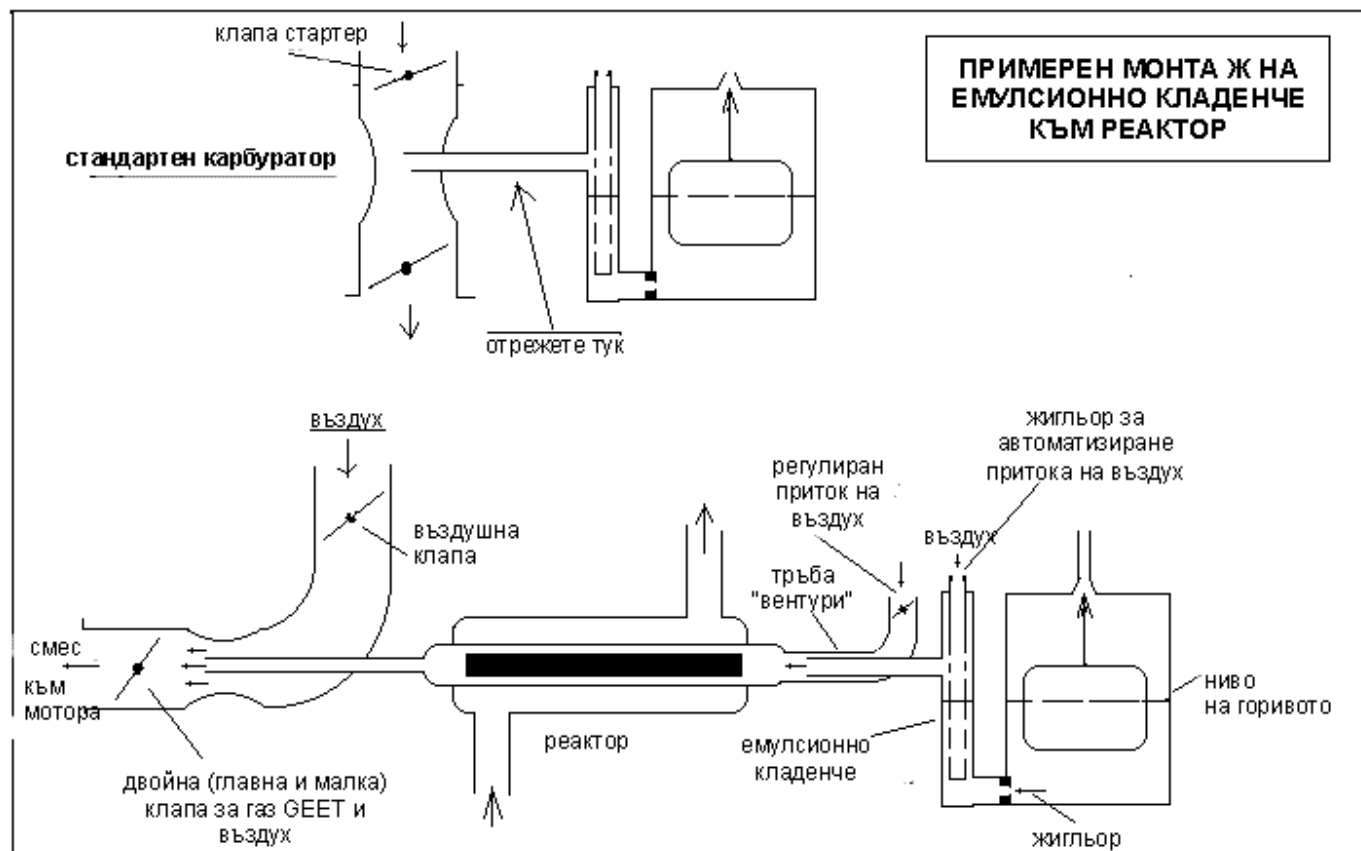
В случай на двигател, екипиран с карбуратор, прибавянето на въздух към емулсията става в дифузора незабавно при изхода на емулсионното кладенче.

В случай на двигател, екипиран с реактор PANTONE с изпарител, реакторът се вмести между източника на въздух и изпарителя.

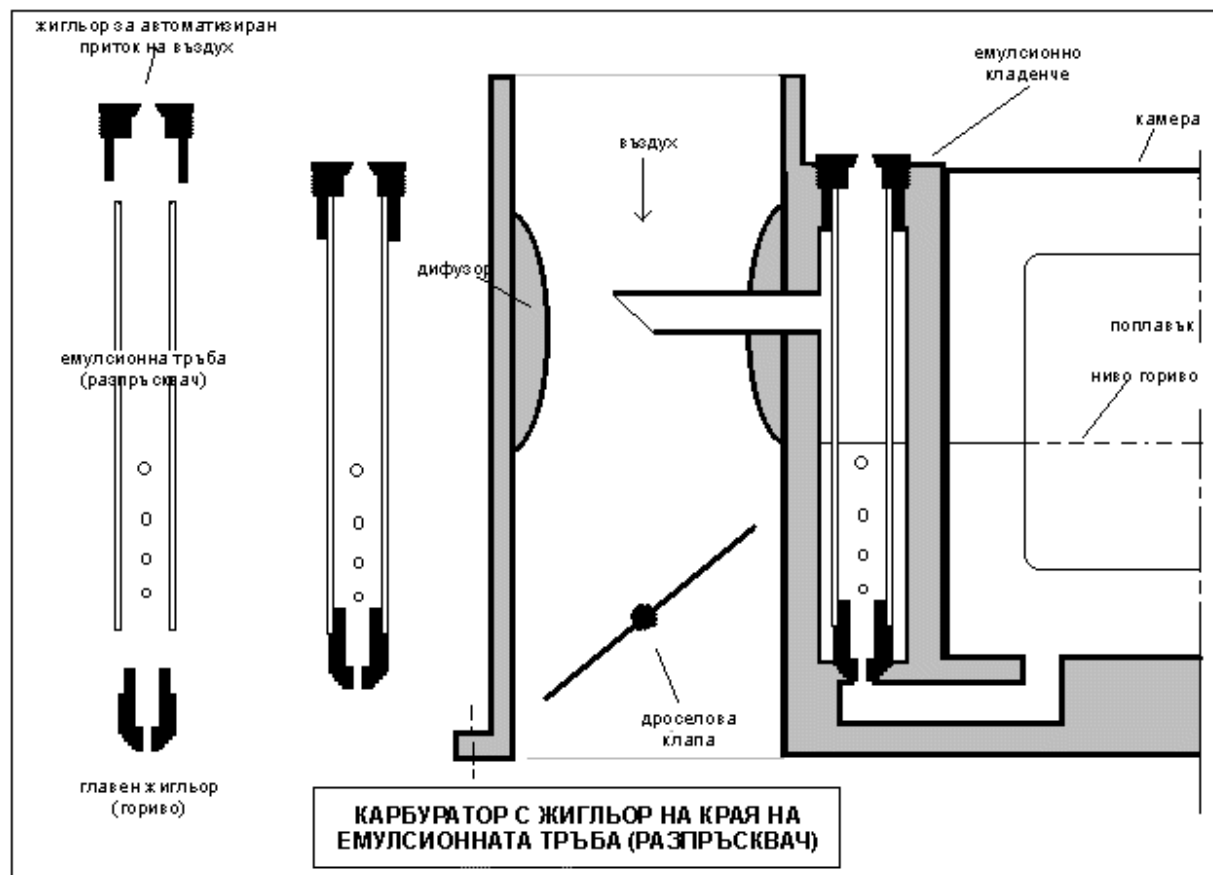
Емулсионното кладенче в карбуратора представлява нещо като малък изпарител, така че можем да решим да вместим реактора между въздушния приток и емулсионното кладенче. Реакторът ще служи за трансформиране на аерозола в газ преди да му се прибави въздух.

Так, че емулсионното кладенче е един вид "мини-изпарител" който има предимството да се нуждае от малко въздух и най-вече от малко разреждане (депресия) за да работи. Точно каквото ни трябва, тъй като разреждането в реактора е слабо по причина на главния източник на въздух, който ни поставя толкова проблеми и тъй като почти винаги, съобразно различните случаи, трябва да се добавя допълнително малко въздух на изхода на емулсионното кладенче, това не нарежда твърде нещата. Тази операция се извършва посредством една дълга тръба "вентури" и една малка въздушна клапа прибавена към главната (вижте схемата).

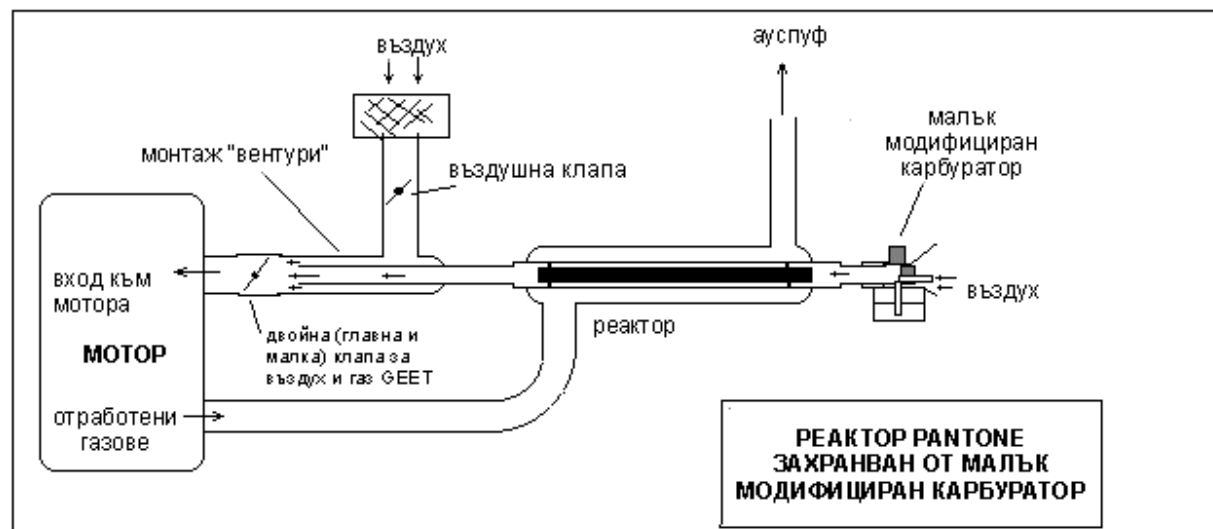
Схемите по-долу са много по-ясни от дългите обяснения, така че не ви остава нищо друго освен да налуките точните регулажи на емулсионното кладенче, което ще бъде лесно, след като знаете за какво служи и как действа.



Предварително ви казах, че в някои карбуратори емулсионната тръба (разпръсквач) носи едновременно въздушния и горивния жигльор. Тази конфигурация е интересна, тъй като можем бързо да демонтираме каквото е нужно за промяна на реглажите, без да става нужда да изпразваме карбуратора. При този тип карбуратори можем да решим да премахнем с помощта на ножовка частта, която носи дифузора и дроселовата клапа с цел да можем да фиксираме една тръба на изхода на емулсионното кладенче, която ще бъде свързана с реактора (виж схемата).



При всички случаи ще трябва обезателно да добавяте съвсем малко въздух към емулсията, излизаща от кладенчето. Този допълнителен приток на въздух може да бъде постоянен или регулиращ се (вижте схемите).



Забележка: ако имате на разположение, както мен, машини и инструменти, можете да конструирате емулсионно кладенче съобразно вашето желание и да използвате само камерата на карбуратора, снабдявайки се оттук-оттам с жигльори или си ги правите сами.

Трябва да се отбележи, че след предварително загряване на реактора за няколко минути с бензин, всички мотори могат да бъдат захранвани с газьол. Ясно е, че в този момент моторите функционират всъщност на газ, с всичките предимства, които това носи.

Ако решите да захранвате мотора с газьол, трябва да имате на ум регулирането на параметрите на карбурация, които няма да бъдат същите както при бензина, стига и предварителното загряване на реактора да се прави с бензин даже и при неподходящ реглаж.

Вярно е, че функционирането на карбураторите заслужава повече обяснения, цяла книга няма да стигне, но това което изложих тук, опростявайки, би трябвало да ви помогне да виждате по-ясно.

ЕКИПИРАНЕ НА РЕАКТОР RANTONE С ИНЖЕКЦИОННО УСТРОЙСТВО

Пулверизацията чрез инжекцион е интересна защото може лесно да бъде управлявана и настройвана за всички работни режими на двигателя. Освен това, нямайки нужда от разреждане (депресия) или от въздух за получаването му, нейното качество зависи единствено от възможностите на инжекциона, който е от електромагнитен тип, използван при автомобилни двигатели. И накрая, тя позволява да се премахне едната от двете въздушни клапи при входа на двигателя.

Очевидно, инжекциона е мечтаното решение.

Главното неудобство ще бъде да се снабдим изгодно с електрическа помпа 2,5 бара, инжекциони и електронен генератор за импулси. Импулсния генератор може да се направи с малко разходи, но помпата и един два инжекциона могат да се намерят най-евтино на авто-моргата.

Монтажа и най-вече реглажа е безкрайно по-лесен отколкото инсталациите на карбуратори, чиито трудности вече описах.

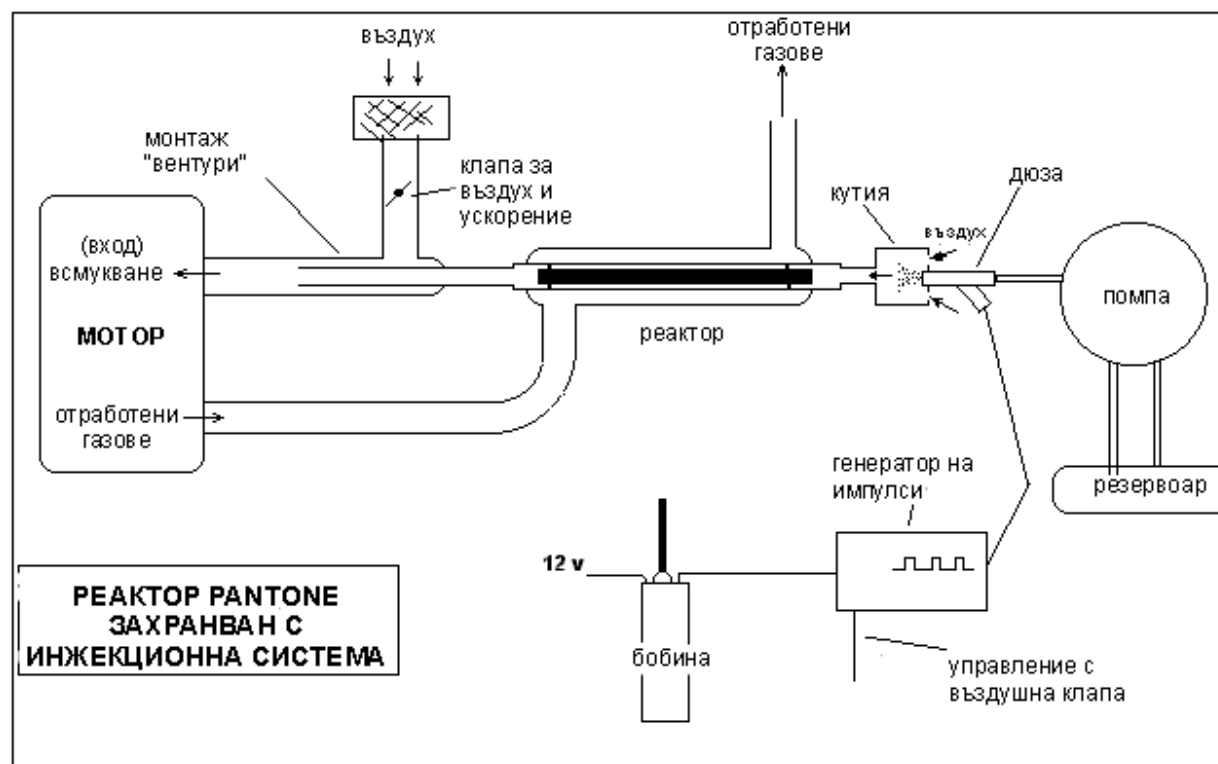
Виждаме на схемата, че инжекционната дюза е монтирана на малка кутийка, тя самата инсталирана на входа на реактора. От едната страна на кутийката трябва да има малки дупчици, които да могат да се закриват частично. Възможно е тези отвори за необходимия въздух да бъдат управлявани с помощта на клапа (обтуратор) в някои случаи.

Трябва да се отбележи, че размерите и формата на кутийката, дупчиците за въздух и разположението на инжекционната дюза могат да бъдат обекти на налучкване и търсене на оптимални параметри. Но като начало, правете всичко по най-лесния начин.

Забележка: В монтажите с карбуратор е необходимо да имаме две въздушни клапи, за да управляваме работния режим на двигателя при най-добрите условия. Всъщност едната от клапите с външен достъп управлява само влизането на въздух, а другата - между изхода на реактора и входа на двигателя - управлява цялото количество газ/въздух, което влиза в двигателя. Тези две клапи свързани заедно с малко разминаване, позволяват по-доброто разреждане (депресия) в реактора на нисък работен режим. В монтажа с инжекцион само въздушната клапа е нужна, тъй като тя е свързана с импулсния генератор, където управлява ритъма на импулсите (т.е. времето между два импулса). Но има риск от лека загуба при двигателя-спирачка (приспособяване към двигателя на някои товарни автомобили за намаляване на скоростта им) когато махнем съвсем газта, освен ако направим така, че да затворим дупчиците за въздух на кутийката носеща инжекционната дюза, което е много добро решение с цел предотвратяване охлаждането на реактора от повечето въздух, навлязъл при намаляването на скоростта.

В края на краищата всеки може да избере решението, което му се струва, че дава най-добър резултат при двигателя, който иска да екипира. Можем да изберем различни решения в зависимост от това дали двигателят работи на постоянна мощност (мотор на електрически генератор) или е двигател на транспортно средство.

Констатирах, че всички бензинови двигатели работят и с газьол след 2-3 минути загряване на реактора, както със карбураторна така и с инжекционна система, и то с едно смешно малко количество вредни отработени газове в сравнение с това на един традиционен двигател.



ЛИЧНИ РАЗМИШЛЕНИЯ ВЪРХУ ТЕОРИЯТА НА ПРИНЦИПА НА ДЕЙСТВИЕ НА РЕАКТОРА PANTONE

[КЪМ НАЧАЛНАТА СТРАНИЦА](#)

Какво става точно в реактора PANTONE е обект на дискусии и спорове.

Колкото до мене, а мисля, че цялата работа се базира върху факта, че парите на горивото, които форсираме да минават в тясното пространство между оста и тръбата, се наелектризира от търкането в тази ос и в стените на тръбата. Това наелектризиране е необходимо да се получи, иначе реакторът ще си остане едно най-обикновено средство за обмяна на топлина с цел увеличаване на изпарението, което е било експериментирано в миналото и което позволява само да се подобри леко сместа въздух/горивни пари и следователно горенето.

В замяна на това, ако горивните пари се наелектризират, те се декомпозират в горивен газ с характеристики доста различни от тези на обикновени горивни пари. Тоест получаваме този газ когато необходимите условия са изпълнени при конструирането на реактора и най-вече при неговото хранване. Композицията на този газ варира в зависимост от типа гориво, което влиза в реактора и тя е винаги на базата на молекули водород, кислород, въглерод и пр.

Всъщност господин PANTONE е създал своя реактор просто като уред за обмяна на топлина в две посоки. Отработените газове циркулират в едната посока и загряват реактора, а горивните пари циркулират в обратна посока в тясното пространство между оста и тръбата. Зоната, в която циркулират горивните пари, е доста дълга, около 30 см. В първите сантиметри, при контакта с нагорещените стени на тръбата пулверизираното гориво се превръща в "суха" пара, после микрокапчиците на тази "суха" пара продължават в тясното пространство между ос и тръба, се наелектризират чрез триене, което става лесно ако те циркулират с достатъчно голяма скорост и ако тръбата и оста не са навлажнени от горивото.

Трябва да се отбележи, че всички тези микрокапчици и молекули, току що заредени със статично електричество, ще се разредят незабавно при приближаване към стените (на тръбата или оста) или помежду си. Те се привличат, отблъскват, зареждат, разреждат и т.н.

Това, което е важно да се разбере, е че при всеки заряд-разряд се произвежда малка искра, която довежда раздробяването на микрокапчиците до молекули, даже и до атоми.

Всички тези искри произвеждат познатото ни повишение на температурата, което наблюдаваме при изхода на реактора - температура, която е по-висока от тази на отработените газове.

Това е едно опростено онагледяване на явлението, което е със сигурност много по-сложно и вариращо според използваните продукти. Така че, може да се предположи, че в някои случаи може да се получи едно пред-горене в реактора, което да произведе продукт, различен от този, произведен от електростатичното раздробяване.

Сега разбираме колко е важно да получим и да популяризираме максимално гореописания електростатичен процес.

Ако горивото не е достатъчно фино пулверизирано преди да навлезе в реактора, или реакторът не е достатъчно загрят, неговата вътрешност ще се овлажни и ще се получи твърде малко електростатичен заряд. По тази причина реакторът няма да произведе търсения резултат и двигателят ще работи по традиционния начин, тъй като няма да бъде захранван от този специален газ, който реакторът би трябвало да произвежда.

Забележете, че ако захранвате вашия реактор с изпарител, а не с карбуратор или инжекцион, наелектризирането ще се получава много бързо при стартирането, веднага щом реакторът започне да се загрева, което предотвратява една твърде голяма кондензация и като последица от нея овлажняването на реактора още в началото, защото горивото е много по-разредено чрез изпаряването и има по-малък риск да се кондензира. По тази причина експерименталните монтаж, при които се използва изпарител функционират много добре с летливи (лесно изпарими) горива, даже с най-елементарна конструкция.

Важно е да се знаят следните условия, за да изработите изобретението на г-н PANTONE в целия си ефект.

подгответе горивото, изпарявайки го или пулверизирайки го възможно най-фино при въвеждане му в реактора;

загрейте реактора, за да не се кондензират вътре горивните пари при контакт с оста и вътрешността на тръбата; в случай на кондензация, вътрешността на реактора ще се овлажни и наелектризиране няма да се получи;

трябва да направите така, че наелектризирането (статичното електричество, което се зарежда в горивните пари и вътрешните стени на реакторната тръба) да бъде колкото се може по-интензивно; за да се постигне това, скоростта на циркулация вътре в реактора трябва да бъде колкото се може по-висока при всички работни режими на двигателя;

Очевидно първото и третото условие са най-трудно изпълними когато двигателят работи на нисък режим. Писах надълго за това в предишните страници.

КАКВА Е ПОЛЗАТА ОТ ЯВЛЕНИЕТО "НАЕЛЕКТРИЗИРАНЕ" ВЪВ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА РЕАКТОРА PANTONE ?

Да видим какво става с една единствена микрокапчица въглеродород или вода, която циркулира с голяма скорост в тясното пространство между оста и тръбата на реактора.

Имайки предвид дължината на реактора, ще настъпи момент, когато тази микрокапчица ще се "отърка" о оста или о вътрешната стена на тръбата. Ако горните три условия са изпълнени, тази микрокапчица ще получи негативен или позитивен електрически заряд, обратен на този на оста или тръбата. Едва щом е получен, този заряд ще промени своята полярност, било от нов контакт с оста или тръбата, към които е

привлечен, понеже с противоположна полярност, било от контакт със съседна микрокапчица, която за момента също е с противоположна полярност.

Както вече казах, всички тези заряди и разряди произвеждат микро-искрици, които повишават температурата на реактора повече от тази, получена от отработените газове.

Искриците предизвикват раздробяването на микрокапчиците до напълно разлагане на молекули, даже и атоми, и всичко това в ситуация на пред-горене със всичко което може да произтече.

Мисля, че химиците, специалисти по крекинг (cracking - метод за рафиниране на петрол) биха могли да ви дадат повече пояснения, базирайки се на съответните точни изчисления.

Сега вече знаем достатъчно, за да работим върху реактора PANTONE и да определим неговите размери и форма съобразно приложението му и предназначението му. Лично аз конструирах реактори от стъкло, от мед, от тефлон - в зависимост от системата на тръбата и на вътрешната ос - също така и други, съвършено плоски.

Не трябва да забравяме също така, че електричният заряд се получава повече или по-малко лесно в зависимост от типа на капчиците и типа на вътрешните стени на реактора.

Така например, ако имаме капчици въглеводородно гориво, електричният заряд ще се получи лесно, тъй като имаме работа с продукт, който е много изолиращ, и това даже и при по-малка скорост, даже и в контакт с проводим материал, какъвто е стоманата. Когато имаме водни пари, електрическото зареждане на молекулите чрез търкане в стоманата става по-трудно, тъй като имаме две материи със сравнително добра проводимост.

Забелязах също така, че функционирането на един двигател, екипиран с процесор PANTONE, се подобрява с времето. Мисля че се дължи на това, че вътрешните стени на реакторната тръба и повърхността на оста се покриват малко по малко с фин пласт изолираща материя, която фаворизира произвеждането на електрически заряди.

Сега вие познавате трите главни критерия за доброто функциониране на един реактор PANTONE, а именно необходимостта от висока скорост на газовете в реактора, което води в някои случаи до необходимостта да се инсталира устройство (въртяща се клапа) за периодично кратко обтуриране на входа за въздух на изхода на реактора и директно върху входа към двигателя (засмукването) ([вижте стр. 5](#)).

С това устройство, след предварително загряване, всички бензинови двигатели работят перфектно с мазут, което значи че се превръщат в двигатели, работещи с газ.

За да се реши проблемът със скоростта на газовете, интересно би било да се конструира реактор с варираща големина, който се смалва при нисък работен режим и се увеличава с увеличаването на скоростта на двигателя.

Също така би било интересно решение да се премахне входа за въздух, който ни поставя толкова проблеми, и въздухът да се пропуска през вариращия реактор заедно с горивото.

В момента експериментирам този тип реактор и ще ви информирам, ако резултатът е добър.

DAVID M.

От 1840 г. насам се е знаело как се произвежда статично електричество с пара, както свидетелстват следните откъси от "Малък трактат по физика" автор М. J. Jamin, Gauthier-Villars Paris - 1882.

"William Georges Armstrong, английски изобретател (1810-1871) е известен със своите конструкции на машини и оръдия. Неговата система оръдия намира приложение в цялата английска армия през 1858, което го прави известен и богат. Освен оръдията и хидроелектричната машина, той изобретява различни машини с хидравлични преси."

Machine Armstrong. — Un mécanicien anglais, occupé à réparer des fuites dans la chaudière d'une machine à vapeur, vit des étincelles et éprouva des secousses quand il tenait une de ses mains dans le jet de vapeur et qu'il touchait avec l'autre la soupape de sûreté. M. Armstrong, qui étudia ce phénomène, reconnut que la séparation des deux fluides se fait, non dans l'intérieur de l'appareil pendant l'ébullition, mais au point où la vapeur sort en frottant contre les parois du robinet. M. Faraday prouva ensuite que la vapeur ne donne point d'électricité quand elle est surchauffée et sèche, tandis qu'elle en produit abondamment quand on la fait passer, avant sa sortie, dans une boîte contenant de l'éponge mouillée, où elle se charge de gouttelettes liquides. Ce sont ces gouttes qui s'électrisent en frottant contre les parois du bec.

Quand l'eau de la chaudière est distillée, le bec devient négatif et le jet de vapeur positif. L'eau ordinaire ou saline ne produit rien. Avec des essences ou des corps gras, la vapeur est négative et la chaudière positive. La production de l'électricité dépend aussi de la matière des becs; elle est nulle s'ils sont en ivoire, et abondante quand ils sont métalliques; le bois de buis donne les résultats les plus énergiques.

La machine Armstrong (fig. 221) est fondée sur ces propriétés. Elle se compose d'une chaudière remplie d'eau distillée qu'on porte à 6 atmosphères. La vapeur s'échappe à travers des becs C après avoir été refroidie dans une boîte pleine d'eau D, qui est représentée à part dans la fig. 222;

17

Машина Armstrong - един английски механик, поправящ течовете в котела на една парна машина, вижда искри и усеща раздрусване когато слага ръка на струята пара, а с другата ръка докосва предназначения клапан. Г-н Армстронг, който разучи това явление, призна че разделението на двата флуида не става във вътрешността на устройството при кипенето, но на точката където парата излиза, търкайки се о стените на крана. Г-н Faraday доказва по-късно, че парата не произвежда електричество когато е много загрята и суха, но произвежда в изобилие когато я прекарваме, преди изхода, през една кутия, в която има навлажнени кълчици, където тя се запасява с течни капчици. Именно тези капчици се наелектризират, търкайки се о стените на изходното отвърстие.

Коато водата в котела е дестилирана,

en sortant elle contourne une lame verticale de buis sur laquelle elle frotte

Fig. 221.

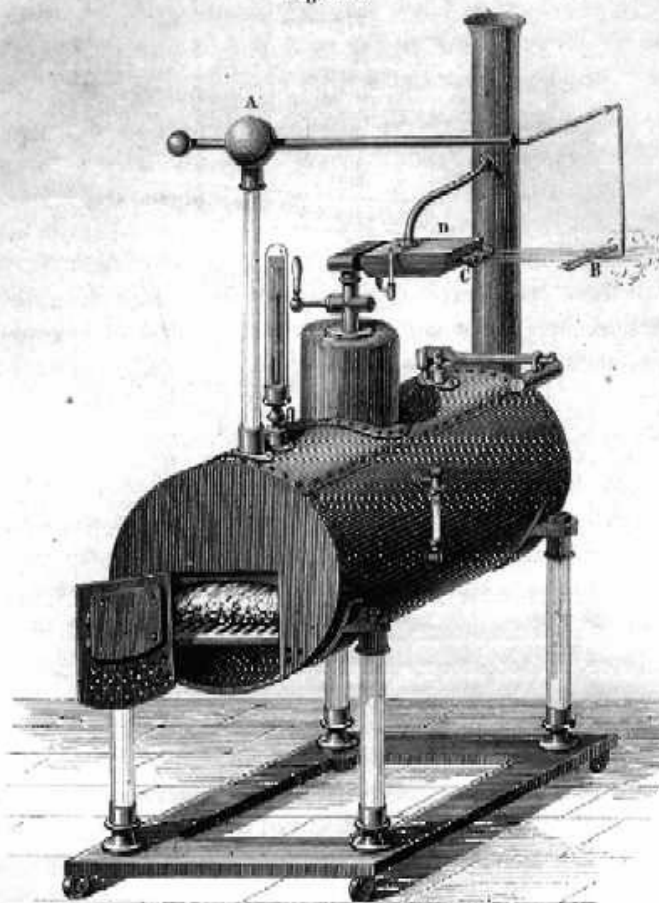


Fig. 222.

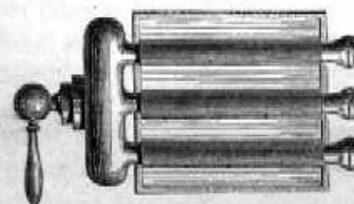
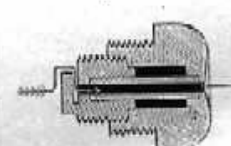


Fig. 223.



(fig. 223) et qu'elle charge négativement en prenant elle-même l'électricité

устиято се зарежда отрицателно, а стуюта пара - положително. Обикновена или солена вода не произвежда нищо. С масла и мазнини парата е заредена отрицателно, а котелът - положително. Произвеждането на електричество зависи от материала, от който е направено изходното отворстие - то е нула ако отворстието е от слонова кост, и изобилно ако е от метал. Чемишреното дърво дава най-енергически резултати. Машината Армстронг (фиг. 221) е базирана на тези качества. Тя е съставена от един котел, пълен с дестилирана вода с налягане в атмосферата. Парата се пропуска навън през отворстията С след като е била охладена в кутия с вода D, която е представена отделно на фиг. 222.	positive. On recueille cette électricité sur un peigne de laiton B qui est isolé. Cette machine atteint une grande énergie. Celle que possède l'Institution Polytechnique de Londres et qui a 2 mètres de longueur, donne 46 jets; elle produit des étincelles de 60 centimètres de longueur, qui éclatent d'une manière à peu près continue. ...положително. Събираме това електричество върху бронзов гребен В който е изолиран. Тази машина произвежда голяма енергия. Тази която е притежание на Политехническият институт в Лондон и която има дължина 2 метра, дава 46 струи; тя произвежда искри с дължина 60 см, които избухват с равномерен ритъм.
--	---

AIMANTATION PAR L'ÉLECTRICITÉ. — Les procédés dont nous venons de parler sont complètement tombés en désuétude. On em-

ploie aujourd'hui presque exclusivement dans les ateliers les deux méthodes suivantes, basées sur des principes que nous développerons ci-après :

1^o On se sert d'un *électro-aimant* fixe (fig. 67), sur les pôles duquel on fait glisser, alternativement et en sens contraire, le barreau à aimanter. L'effet de cette friction est de développer à l'extrémité qui abandonne l'aimant un pôle de nom contraire à celui qui agit, d'où l'on voit que les frictions inversées sur les deux pôles tendent à produire une aimantation dans le même sens.



Fig. 67.

AIMANTATION PAR UN COURANT.

2^o Quand on veut produire une aimantation assez énergique, l'électro-aimant doit être puissant, et dès lors l'adhérence du barreau est telle, que l'opération devient incommode. D'ailleurs le barreau peut se trouver fortement rayé par la friction. On préfère dans ce cas faire mouvoir le long du barreau une bobine (fig. 68) traversée par un courant.

C'est Arago (1) le premier, après les belles découvertes d'Ørsted, qui

Магнетизиране чрез електричество -

Методите за които говорихме, са изпаднали в пълна забрава. Днес в работилниците се използват изключително следните два метода, базирани на принципите, които ще развием малко по-долу:

1. Служим си с един фиксиран електромагнит (фиг. 67) върху на полюсите на който плъзгаме последователно и в обратна посока, пръчката за намагнетизиране. Ефекта на това търкане е да се създаде на края, отдалечаващ се от магнита, полюс противоположен на този, който въздействува, при което виждаме, че обратните търкания върху двата полюса се стремят да създадат намагнетизиране в същата посока.

2. Когато искаме да произведем една доста енергична магнетизация, електромагнитът трябва да бъде силен - в този случай той привлича пръчката толкова силно, че става неудобно да се манипулира. Впрочем, пръчката може да се надраска силно при търкането. В този случай се задоволяваме да движим по дължината на пръчката една бобина (фиг. 68) през която минава ток.

Първи Arago, след чудесните открития на Ørsted, който ... (следва по-долу)

découvrit que l'on pouvait ainsi faire des aimants puissants, en soumettant l'acier et le fer à l'action d'un courant électrique. Une expérience intéressante a été faite en 1875, dans le même ordre d'idées, à l'Académie des sciences, par M. Thomasi. Ce physicien produit des aimants, non plus en soumettant du fer ou de l'acier, comme Arago, à l'action d'une hélice dans laquelle passe un courant électrique, mais en plaçant un barreau dans les spires d'un tube creux au sein duquel circule un jet de vapeur. Un tube de cuivre de 2 à 3 millimètres de diamètre est enroulé en hélice autour d'un cylindre de fer; on fait passer de la vapeur à 5 ou 6 atmosphères dans le tube, et le morceau de fer s'aimante et conserve son aimantation pendant toute la durée du passage de la vapeur.

Quelle est la cause du phénomène? M. Thomasi s'en est tenu aux faits, sans insister sur la théorie. Quelques physiciens ont avancé que la vapeur, en circulant, créait un courant thermo-électrique par suite de la différence de température entre la paroi froide extérieure et la paroi chaude intérieure du tube. Il semble que, s'il en était ainsi, l'égalité de température tendant à s'établir, le courant disparaîtrait vite. Il est plus probable que le frottement des gouttelettes de vapeur d'eau, entraînées contre les parois du tube, crée de l'électricité qui aimante les barreaux.

... откри че може да се правят по този начин мощни магнити, подлагайки желязото и стоманата на електрически ток. Един интересен експеримент беше направен в 1875 в същия ред на идеи в Научната академия от Г-н Thomasi. Този физик създаде магнити, без да подлага желязо или стомана, както Arago, на въздействието на спирала, през която минава електричество, но поставяйки една пръчка във вътрешността на тръба, през която струи пара. Една медна тръба с диаметър 2-3 мм се увива спираловидно около желязна тръба; пускаме пара с налягане 5-6 атмосфери през тръбата, желязният цилиндър се намагнетизира и запазва своята магнитност през цялото време, докато през него минава пара.

Каква е причината на това явление! Г-н Thomasi се придържа о фактите, без да се задълбочава в теорията. Няколко физици предположиха че парата, циркулирайки, създава термо-електричен ток вследствие на разликата в температурите между външната стена, която е по-хладна, и вътрешната загрята повърхност. Изглежда, че ако действително е така, при уравнивяване на температурите електричеството ще изчезне бързо. Повероятно е, че търкането между водните капчици в парата, и по стените на тръбата, създава електричество, което магнетизира пръчката.

БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ РАБОТЕЩ С МАЗУТ ЗА ОТОПЛЕНИЕ С ВЪЗДУШЕН ОБТУРАТОР И РЕАКТОР PANTONE

В страници 5 и 10 описах едно устройство за обтуриране на въздуха, изпробвано с успех.

С това устройство можем да сложим край на проблемите при разреждане (депресия) необходимо за нормалното функциониране на реактора, особено в случай, когато е захранван с маслено гориво като напр. мазут посредством карбураторно устройство за пулверизиране.

Всъщност, както често съм го повтарял в моите страници, необходимо е всичко, което минава през реактора, да е винаги с достатъчно необходима скорост при всякакъв работен режим на двигателя (вижте стр. 13).

Иначе, в много монтаж входното отвърстие за въздух намиращо се между изхода на реактора и входа към двигателя причинява неразрешими проблеми при реакторите, захранвани от карбуратори. Това е нормално, тъй като това отвърстие благоприятства притока на въздух, което пречи на поддържането на нужната депресия в реактора.

Затова на страници 5 и 10 предложих една система с ротативни вентили, които затварят периодически за кратък момент притока на въздух през такта на всмукване, така че по време на запушване двигателя всмуква само от реактора, което позволява да функционира с карбуратор в позиция "стартер".

Трябва да се отбележи, че единствено с тази система с ротативен вентил успях да накарам бензинови двигатели да работят при добри условия с мазут за отопление, с чист спирт или смесен с 40% вода.

Въпреки че концепцията е проста, направата на ротативния обтураторен вентил, описан на стр. 10 би било проблем за тези, които нямат необходимите машинни инструменти. Друг недостатък е, че голям брой малки мотори, работещи в генераторни агрегати или други уреди, не предлагат достъп до задвижващия вал, за да можем да инсталираме зъбно колело за предавателния ремък на този ротативен вентил.

За моя малък генераторен агрегат Honda 2 kW, измислих едно устройство, което няма нужда да се свързва със задвижващия вал.

Устройството е съставено от един перфориран диск, въртящ се пред входното отвърстие за въздух, движен от малък електрически мотор, изваден от касетофон, грамофон или друг подобен уред.

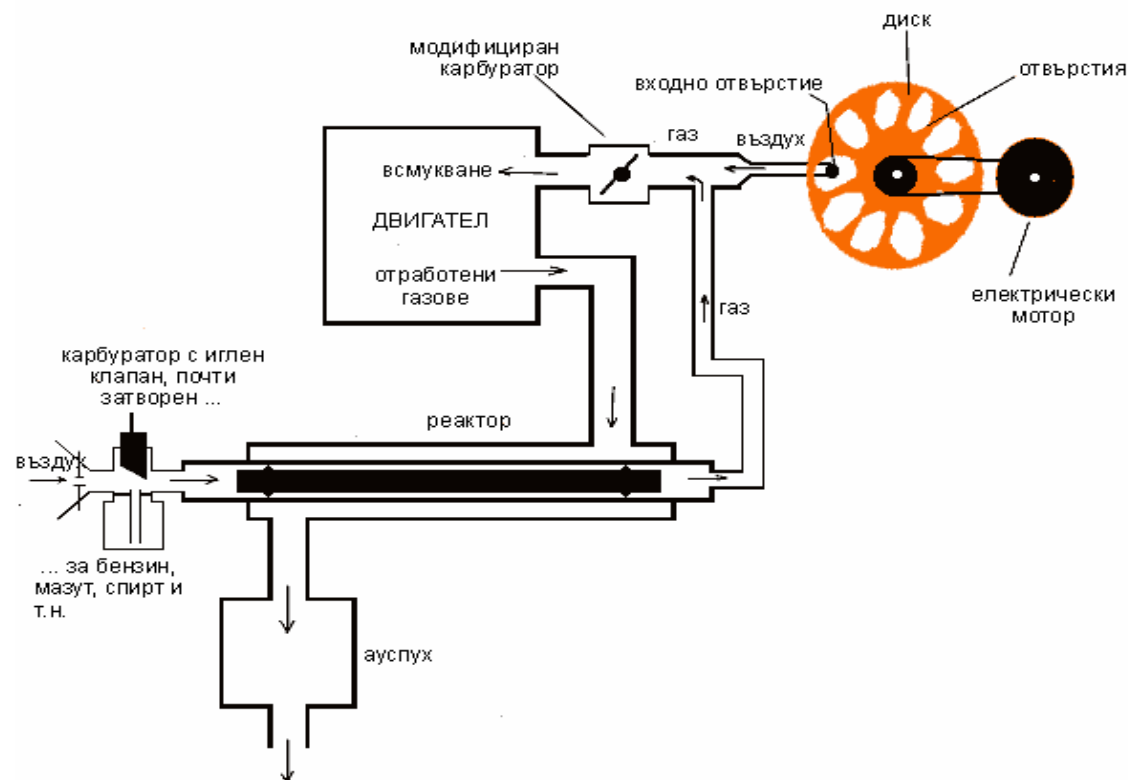
Значи става дума за един истински монтаж, който може да се направи и без специални инструменти, но е изключително ефикасен.

Този монтаж работи на постоянна скорост, независимо от скоростта на главния двигател.

Скоростта на въртене на диска е около 4000 оборота в минута в моя случай. В зависимост от броя на отворите на диска получаваме многобройни затваряния и отваряния на отвърстието за приток на въздух през време на такта на всмукване, даже когато двигателят работи на 3000 оборота което е една нормална скорост за този малък генераторен агрегат.

За по-просто използвах сачмени лагери и диск от един повреден компютърен хард диск, останалия материал е една малка плоскост от PVC и синтетична смола, омесваща се на ръка, която се изолзува за лепене и правене на различни форми.

Вижте снимките по-долу. Важно предимство е, че скоростта на двигателя се управлява само от една клапа, която може а се комбинира с управляващата ръчка на агрегата.



Ако успеете да конструирате този ротативен обтураторен вентил за въздух или друг подобен, ще получите изненадващи резултати и много проблеми които сте имали с реактора Pantone ще изчезнат - това ще бъде един голям напредък във вашата работа.

Забележка: Очевидно е, че повечето устройства, които представям в тези страници са достъпни само за експериментатори, повече или по-малко екипирани с инструменти.

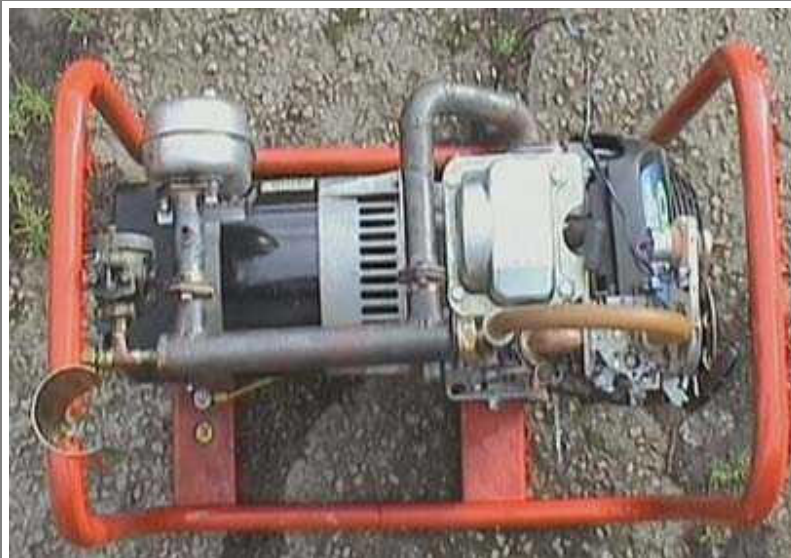
Тези устройства позволяват да се използва реактора Pantone без да се променя нищо в механиката на двигателя.

Можем да си представим, че би било възможно да се получат по-добри резултати в много случаи, ако двигателите се правеха изначално приспособени за използване на реактора Pantone.

Можеше например, за да избегнем нуждата от ротативен обтураторен вентил, изначално да се предвиди един допълнителен всмукателен клапан специално за реактора един въздушен компресор за да спомогне притока на въздух в двигателя. С една дума, от момента в който владеем функционирането на реактора, отваряме врата за всякакви възможности.



Общ изглед на малкия агрегат Honda 2, 2 kW



Изглед отгоре : различаваме добре реактора, карбуратора и ауспуха.
Този реактор е направен от ос с диаметър 8 мм, дължина 16 см в тръба с вътрешен диаметър 10 мм.



Тук различаваме модифицирания карбуратор, в който използваме само дроселовата клапа. Входа (всмукването) на реактора и въздушното отворстие са от същата страна, както дроселовата клапа (вижте схемата).
Забележка: не допускайте да има разни дупчици по жигльора или другаде, за да се избегне паразитен приток на въздух.



Изглед на входа на карбуратора в позиция "стартер"



Три изгледа към малкия електрически мотор, движещ ротативния обтураторен вентил. Забележете ремъчните колела и предавателния ремък от каучук.



Моторът може да бъде захранван от батерия, от електрическата мрежа и др.



Виждаме добре един отвор на диска точно пред въздушното отворстие.



Тук въздушното отворстие е запушено. То е изрязано във плоскостта PVC, завинтена на входа на модифицирания карбуратор, на мястото на въздушния филтър. Този карбуратор служи само смесител, където се смесват газ Pantone и въздух, също така служи и за ускорителна клапа.



Гъвкавата силиконова тръба, която свързва изхода на реактора с модифицирания карбуратор, в който използваме само дроселовата клапа за да контролираме скоростта на двигателя.



Тук виждаме ръчката, фиксирана на оста на дроселовата клапа на модифицирания карбуратор.

M.David Xavier Faure : снимки и схема

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ - ГОРЕНЕ НА ВОДАТА

След месеци мълчание, през които имах удоволствието да констатирам, че многобройни са тези, които се интересуват от изобретението на Г-н Pantone, вземам отново перото. Многословен съм, но знам, че хиляди хора по света са запалени на тази тема.

Следя също така и дискусиите във форума PMC-France, и това ме окуражи да направя тази нова страница, за да изтъкна някои очевидни истини върху горивата, моторите и т.н.

Мисля, че работейки над една тема, е добре да се прави от време на време равностойка относно установените научни знания по дадената тема. Така, чрез сравнение, ние можем да напреднем малко в тази работа.

ОБЩИ ПОЗНАНИЯ ВЪРХУ ЕНЕРГИЯТА, МОТОРА И МОЩНОСТТА

Един мотор, бензинов или дизелов, при всички случаи гори смес от гориво/вещество, поддържащо горенето - ще рече било какво гориво, смесено с въздух, който съдържа кислород, който пък поддържа горенето.

Но, един литър от тази смес гориво/въздух ще съдържа потенциално повече или по-малко енергия в зависимост от избора на гориво.

Когато се занимаваме с мотори, трябва винаги да помним това, за да интерпретираме правилно резултатите, наблюдавани с различни горивни смеси, които експериментираме, и да не сравняваме това, което не се сравнява.

ЕТО КОЛКО ЕНЕРГИЯ ДАВА 1 ЛИТЪР ГОРИВНА СМЕС, СЪСТАВЕНА ОТ РАЗЛИЧНИ ГОРИВА при температура на околната среда от 10 до 15°C

СМЕС	съдържа (калории)	реално (калории)
въздух + пулверизиран бензин	0,768	0,720
въздух + бутан		0,843
въздух + пропан		0,845
въздух + метан		0,760
въздух + газ от каменни въглища		0,715

въздух + ацетилен		0,990
въздух + въглероден окис		0,870
въздух + водород		0,880
въздух + газ получен от газгенератор		0,590
въздух + спирт	0,800	0,760
въздух + газьол		0,600
въздух + мазут (този, използван за котел на центр. отопление)		0,570
въздух + газ PANTONE	?	?

Тези цифри са теоретични, те отговарят на едно пълно изгаряне на горивото при идеална смес въздух-гориво.

На практика, енергийните качества зависят от фиността на пулверизацията -- ако е по-груба ще има загуба заради непълно изгаряне.

Тази табличка е добра основа за размисъл, тя позволява да се пресметне приблизително (50% за един класически мотор) енергийната загуба през отработените газове, което ще бъде полезно след това за да се пресметне възможната "консумация на вода" с устройството на Г-н Pantone.

Сега, след като имаме цифрите пред нас ще можем да започнем да мислим позитивно, но без да забравяме, че няма чудеса в областта на енергията.

Проучвайки таблицата, на първо място виждаме колко може да варира мощността на един и същ мотор, създаден за работа с бензин, ако го захранваме с различни смеси от различни горива (освен при мазута, при положение, че минава през реактор Pantone).

Тази таблица може да ни помогне да научим повече за тази газова смес, която излиза от реактора с композиция, вероятно варираща, според горивото което използваме.

Ние знаем твърде малко за тази газова смес. Въпреки това, на [стр. 8](#) ви представих една малка горелка, моя лична направа, която може да ни научи на много.

Някои се заинтригуваха - това е просто средство да забележим някои особености на тази газова смес и трудностите, които можем да срещнем при настройките на реактора, пулверизацията и др.

НАБЛЮДЕНИЯ, НАПРАВЕНИ ВЪРХУ МОЯТА ГОРЕЛКА " A LA PANTONE " РАБОТЕЩА С МАЗУТ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

1. При запалване на студено, това което излиза от реактора, е само пулверизиран мазут, който гори нормално с жълт пламък.
2. След около 2 минути, при загрят вече реактор, това което излиза гори със син пламък с дължина 2-3 см, после пламъкът става все по-къс, гори даже вътре в отворието, почти прозрачен, с характерен звук на горелка.
3. В този момент, едно плоско стоманено парче (острие на метален трион) сложено в пламъка, бързо побелява и пуска разтопена капка.
4. Ако изгасим пламъка, това което излиза от реактора, заприличва на цигарен дим при смеването си с въздух. Трябва да се отбележи, че за 3-4 секунди този дим нараства в едно пространство от 2-3 куб. метра.
5. Миризмата, която се разпространява е тази на бензинова или дизелова смес.
6. Ако дестилираме това, което излиза от реактора, получаваме един жълтеникав продукт, малко по-малко маслен от мазута, който гори като него в една малка чинийка (М.Д.- carburant Makhonine ?).

Забележка: Забелязах благодарение на този малък монтаж, че когато пускаме въглеводородни горива през реактора, по-добре е да загряваме само една трета от дължината му, тази от към изхода, разбира се.

КОМЕНТАРИ ПО ТЕЗИ НАБЛЮДЕНИЯ

Наблюдения N° 2 и N°3 ни позволяват да твърдим, че имаме работа с продукт, който може да развива температура от 1400°C при смесване с околния въздух, тъй като успяваме да разтопим стоманено парче. Кой наддава? Скоростта на този пламък е много голяма, тъй като пламъкът се скъсява и слиза чак в отворието на горелката в съответствие с покачването на температурата и в зависимост от добрия реглаж на карбуратора. Също така той става почти прозрачен (вижте снимките на [стр. 8](#)).

Кой би могъл да постигне толкова добър резултат с обикновен мазут и въздух без реактора Pantone?

За сравнение ето възможните температури по Целзий ° C със:

пропан или бутан + околн въздух	950°
пропан или бутан + чист кислород	1400°
водород + околн въздух - около	2050°
водород + кислород - около	2550°
газ Pantone + околн въздух - около	1400°
газ Pantone + чист кислород	?

Каква температура бихме постигнали, ако продукта или газа Pantone гори смесен с чист кислород ?

Така че въпросът е как е възможно да имаме толкова висока температура на пламъка, когато горенето става в околния въздух, съдържащ 80% азот - газ, който по принцип пречи на горенето? ... *Мненията на химици, специалисти в областта на горенето от всякакъв вид са добре дошли ...*

Добре е да се говори за високи температури, но какви са енергийните стойности на един литър смес, съставена от газ Pantone и въздух в подходящите пропорции? Това е един въпрос, на който трябва да намерим отговор, за да напреднем в технологията Pantone, тъй като ако не го знаем, не мога да сложа точна цифра в моята таблица за сравнение с другите горива. Трябва да се върнем по-късно на тази точка и да действваме чрез сравнение с водород или негови производни.

ИКОНОМИЯ НА ГОРИВО

Нека да поговорим малко за икономията на гориво, която някои наблюдават при своите експерименти.

Когато един бензинов мотор работи с бензин, изгарянето е при всички случаи непълно, в различни пропорции в зависимост от качеството на горенето, на инжекционите, на работния режим и пр. Това причинява 10-15% загуби.

Следователно енергийните стойности на един литър смес бензин/въздух (0,76) могат лесно да паднат до 0,70 и даже по-ниско, и за да получим необходимата мощност, увеличаваме скоростта или обогатяваме сместа, накратко, пилеем бензин.

В замяна на това, ако същият мотор работи с други смеси от таблицата, можем да смятаме че енергийните стойности, посочени в таблицата, ще бъдат изцяло използвани, тъй като газовете се смесват много добре с въздуха -- така сместа ще изгаря изцяло, без пропиляване, за което разбира се трябва сместа да е в подходящите пропорции.

Сега, ако екипираме този мотор с **реактор Pantone** захранван с бензин, при един и същ работен режим моторът ще консумира обезателно по-малко, с вариращи пропорции, в зависимост от казаното по-горе.

Това е очевидно, тъй като моторът работи на газ и няма пилеене, предизвикано от лошо смесване с въздуха. Естествено, за това реакторът трябва да е коректно захранван на всички нива на функциониране на мотора, но това е друга тема.

На пръв поглед ни се струва че икономията се реализира единствено на това ниво.

Нека не забравяме също, че един и същ мотор, без да се модифицира нивото на компресия, ще развие различни мощности в зависимост от енергийните стойности на **горивната смес**. Ще рече, че същият мотор ще развие повече мощност с пропан или бутан, отколкото с бензин. Той ще бъде по-мощен с бензин, отколкото с газ от твърдо гориво. Той ще бъде очевидно по-мощен с водород или ацетилен, отколкото с другите газове. Необходимо е все пак мимоходом да отбележим, че не е много удачно да захранваме бензинов мотор с газ, защото можем, без риск от

самозапалване, да увеличим значително нивото на компресия, ако механиката му е достатъчно солидна, или да използваме дизелов двигател, който е създаден да издържа на високи налягания.

По този начин използваме максимално енергията на използвания газ, работещ с КПД около 30 до 35 %.

Така, че няма логика да горим газ в мотор със слабо ниво на компресия с КПД от 25%.

От което следва, че ако инсталираме както трябва реактор Pantone на бензинов мотор без модификация на нивото на компресия, ще имаме като резултат:

- Икономия на бензин
- Почти никакво замърсяване на въздуха
- Непроменен КПД
- Неопределена мощност, близка до енергичните стойности на подобни горивни смеси.

Същия случай, но с повишено ниво на компресия на мотора:

- Икономия на бензин
- Почти никакво замърсяване
- Увеличен КПД
- Увеличена мощност

Забележка: Ясно е, че този мотор, свръх компресиран или не, когато е екипиран с реактор Pantone, може да работи с всякакво въглеводородно гориво, минерално масло, растително масло и какво ли не, при условие че успеете да го пулверизирате fino и евентуално да го подгривате, за да го прекарате през реактора.

В замяна на това ще трябва да стартирате вашия мотор с газ (пропан/бутан) докато отработените газове загряят реактора до нужната температура.

ЗА ВОДАТА

Остават истинска загадка резултатите, получени с вода и реактор Pantone. Ще ви изброя по-долу най-разумните обяснения.

ГОРЕНЕ НА ВОДА В МОТОР.

В тази последна част на моето "слово" ще ви говоря за възможността да се "гори" вода в един мотор благодарение на реактора на Г-н Pantone. Но преди това, като начало, уместно би било да уточним какво знаем за опитите, направени в тази област.

Всички тези опити си приличат и се състоят в това да се вкара малко количество вода в горивната смес чрез пулверизация при входа на мотора преди или след кабулятора.

Резултатът, както изглежда, е едно малко увеличаване на мощността на мотора, откъдето и леко спадане на консумацията на гориво с 2 до 5%. Едно увеличаване на количеството инжектирана вода дава обратен ефект. Точната причина за това малко увеличение не е съвсем ясна, можем да предположим, че:

- водата се превръща в пара и спомага налягането в цилиндъра да трае по-дълго време в началото на спускането на буталото. Следствие на което краткотрайното налягане в момента на запалването (експлозията) ще бъде по-слабо и ще трае малко по-дълго време (както при дизеловия двигател).
- или пък инжектираната вода се разлага в процеса на горене в кислород и водород, които горейки възстановяват незабавно обратно водата, която се превръща в пара. Следствие на което тази последователност на трансформации води до по-дълго траене на момента налягането в момента на запалването, както в горния случай.

В тези два случая трябва да се разбере, че инжектирането на вода не дава допълнителна енергия на мотора, но по този начин моторът има тенденция да работи по-скоро с по-постоянно налягане, отколкото с постоянен обем, както при дизеловия мотор.

Така че твърде възможно е наблюдаваното леко увеличаване на мощността да се дължи на това "разтягане" на момента на траене на налягането.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- **първо правило** - за да можем да се надяваме да постигнем нещо значително с водата (с енергията, която тя съдържа) трябва да избягваме да я подлагаме на било каква трансформация, съвместно с калориферната енергия на горивната смес намираща се във вътрешността на горивната камера и на цилиндъра.
- **второ правило** - ако искаме да се възползуваме от енергията на водата, нужно е всички трансформации на които е подложена - разлагане или изпаряване - **да бъдат частично** или напълно реализирани с **"изгубената"** енергия на отработените газове и евентуално на водата от охладителната система на мотора.

Малко припомняне върху разлагането на водата при висока температура

В някои случаи, предполага се че водата се разлага при температура около 900° C (например ако я прекарваме през горящи въглища на посочената температура, както в един газгенератор).

Разлагането на един литър вода (1 кг) на температура 0° има нужда от 3830 калории, или малко по-малко при нормална температура на околната среда.

Значи една калория разлага 0,265 грама вода.

Един грам разложена вода дава 1,24 л водород и 0,63 л кислород.

Един литър водород, който гори с 0,63 л кислород дава 3,09 калории..

Един литър перфектна смес ($H_2 + O$) дава 2,03 калории.

3830-те калории, употребени за разлагането на един литър вода са в крайна сметка възстановени в горенето на двата газа, получени при разлагането под формата на топлина и пара.

За да превърнем 1 грам вода във пара на $100^{\circ}C$ трябва 0,637 калории.

Един грам пара с температура 100° представлява 0,637 калории.

Един грам пара с температура 100° обхваща обема на 1,29 литъра

един литър въздух с температура 100° представлява 0,029 калории.

Забележка: за сега нищо не доказва, че водата, инжектирана в реактора Pantone, действително се разлага, както твърде вероятно се случва с въгледородите, тъй като температурата е недостатъчна в най-добрия случай, освен електростатичен (плазмен) процес в реактора спомага за разлагането или ако реакторът функционира като миниатюрен газгенератор.

Това навежда на три предполагаеми възможности:

1. **водата се разлага напълно в реактора** - аз лично не мисля че водата може да се разложи в реактора, когато преминава сама през него (както в монтажите, направени с дизелов мотор на трактор или с други машини)
2. **когато водата и някакво въгледородно гориво хранят ректора, водата се разлага при контакт с въглерода при висока температура** - когато единствено само вода, смесена с въздух, преминава през реактора, тази смес въздух/пара се разлага в мотора - Водата може би се разлага, ако предположим, че реакторът действа като малък газгенератор, т.е. когато има също така и въгледородно гориво, което преминава през него заедно с водата. Когато през реактора преминава смес от въгледородно гориво, вода и въздух, загрята на висока температура посредством отработените газове, можем да предположим, че водата се разлага в котакт с въглерода. По този начин от реактора излиза една газова смес, съдържаща водород, въглероден окис и азот. Въгледородното гориво дава една част от водорода. Водата също дава водород. Въглеродният окис идва от въглерода във въгледородното гориво. Азотът идва от въздуха, преминал през реактора. Това е една твърде вероятна възможност.
3. **когато единствено само вода, смесена с въздух, преминава през реактора, тази смес въздух/пара се разлага в мотора** - водата се превръща в суха пара, след което се разлага в мотора, като се прибави плюса от калориите, идващи от загретия от отработените газове реактор. По-точно, парата, проникваща в мотора на температура от 100° до $300^{\circ}C$, ще използва по-малко енергия от изгарянето на горивото за разлагането си, което ще доведе така или иначе до една икономия на гориво и ефект "снежна топка" в количеството инжектирана вода в зависимост от повишаването на температурата на мотора и неговата скорост. Трябва да се отбележи, че именно това просто решение се прилага при дизеловите мотори на тракторите и др., които не са въобще модифицирани за хранване с газьол, но само екипирани с реактор Pantone който обработва водата. **Именно с това приложение на системата PANTONE имаме най-сензационни резултати**, тъй като приспособяването е много лесно.

ПОДРОБНО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТАЗИ ТРЕТА ВЪЗМОЖНОСТ

Искрено съм убеден, че обяснението, което следва, е най-логичното, което обяснява сензационните резултати, постигнати дизелови мотори, екипирани с реактор Pantone.

Малък предговор:

Ако инжектираме традиционно съвсем малко количество вода при температура 10-20° С в мотора, тя ще се разложи във високата температура на горенето на горивната смес, заемайки една малка част топлинна енергия и понижавайки теоретично за една съвсем малка част време температурата на горенето, т.е. налягането. Всъщност, продукта на разлагането, който е свършена смес на водород и кислород, ще избухнат на секундата и ще възвърнат енергията, заета от горивото под формата на калории, повишавайки температурата, съответно налягането на газовия обем с помощта на парата, появи се при горенето на водорода и кислорода. Вече обясних малката печалба, която получаваме по този начин.

Да разгледаме сега случая с един дизелов мотор на трактор, екипиран с реактор Pantone през който минава горещ и влажен въздух, идващ от изпарител или друго устройство (вижте [7 стр](#)) .

Без да усложняваме нещата можем да направим няколко прости изчисления, говорещи сами по себе си.

Тези изчисления ще се направят:

- на базата на един литър въздух, всмукан от мотора, тъй като използваме дизелов мотор;
- за едно впръскване на мазут, представляващо начално 0,5 калория (80% от възможното за 1 литър въздух);
- за едно впръскване на 0,05 грама вода;
- на базата на факта, че загубата на калории чрез отработените газове се изчислява на 45% (тъй като е дизелов мотор)

Загуби с отработените газове	45% от 0,5	0,225 calories
Други загуби	20% от 0,5	0,100 calories
Възстановена механична енергия	35% от 0,5	0,175 calories
ВСИЧКО:		0,500 calories

Значи, напомням че водата, разложена с помощта на калориите, заети от горенето на сместа въздух/мазут, не дава особен бенефис, тъй като енергията, заета при това горене, се възвръща на секундата.

В замяна на това, ако тази вода във вид на пара, смесена с въздух, произвела някакво количество енергия преминавайки през реактора (обикновено изгубени калории) се инжектира в мотора, това количество калории няма да бъде отнето от горенето на мазута, инжектиран в мотора. Трябва добре да се разбере, че **именно на това ниво** се получава увеличение на мощността и икономия на гориво.

Така, че вместо да се впускаме в сложни изчисления, които така или иначе ще бъдат неточни, като се има пред вид комплексността на проблемите при горенето в двигателите, достатъчно е да се пресметне количеството калории, съдържащи се във водата и въздуха, които ще проникнат в мотора, и ще имаме приблизително нивото на реализираната икономия. Това количество калории, или иначе казано енергийната стойност, представлява възможното увеличение на мощността или по-скоро възможната икономия.

Да вземем един дизелов мотор, достигнал нормалната си работна температура, който гълта въздух с температура около 20° C. След компресията (40 кг) този въздух ще стигне на температура 700° C.

Ако същия този дизелов мотор гълта смес от въздух/водна пара с $t\ 100^{\circ}\text{C}$, след компресия достигната температура теоретично е значителна, но на практика мисля, че се държи на около 1200° C.

Между впрочем, точно по тази точка помощта на специалисти по компресия на газове и пара ще бъде добре дошла, тъй като това което се случва в мотора в този момент, не е безинтересно.

В крайна сметка впръскването на мазута става в горивна камера, където въздухът и водната пара са с температура, която е трудно да се определи точно, но е значителна.

Колкото и висока да е тази температура, това може само да подобрява, тъй като мазутът, след впръскването му, може да се разлага също така добре, както и водната пара.

Разбираме веднага, че това което е много лошо за един мотор, функциониращ нормално, става необходимост за да можем да "горим вода", т.е. да загряваме на висока температура това, което влиза в мотора.

В този случай в мотора влиза:

- 0,9 литра въздух с $t\ 100^{\circ}\text{C}$, или 0,020 калории;
- 0,05 грама (0,62 литра) водна пара с $t\ 100^{\circ}\text{C}$, или 0,032 калории;

Т.е. общо 0,052 калории.

Може веднага да кажем каква ще бъде приблизително направената икономия върху енергията, съдържаща се във впръсканото гориво.

Това количество енергия, взето от отработените газове, е съвсем малко за едно такова малко количество работна вода , 0,052 от 0,225.

Тъй като сме впръскали 0,50 кал. мазут, можем да заключим че 0,052 кал. представлява 10 %. За същата енергия, доставена от мотора, консумацията ще е намаляла с 10 % и трябва да впръскаме само 0,448 кал гориво в мотора.

Знам, че моя начин на смятане ще хвърли в ужас един специалист по двигатели, зная, че не съм включил в сметката много параметри, тъй като нямам желание да пиша цяла книга, но крайният резултат не е пострадал много. Даже и изчисленията да са детски прости, най-важното е **да се знае какво е случва**, за да се знае как да се работи, когато минем конкретно към практиката, а това досега не се правеше.

След като сте разбрали това, сега можете да вкарвате все повече и повече водна пара (4-5 пъти повече), с малко въздух - необходимото количество мазут което впръскаме, за да се поддържа мощността на мотора, ще намалее прогресивно, и в един момент мазутът ще бъде само като "клетка кибрит" която активизира процеса.

Наблюдавано е, че при поддържане на значително голяма мощност някои трактори консумират **4-5 път по-малко**, отколкото при нормален режим. Винаги ще има достатъчно енергия в отработените газове при условие да се избягват калорийните загуби, когато моторът работи при нисък режим.

Ако размислим добре, едва един момент, когато не енергията от впръскваното гориво произвежда механичната сила на мотора, но тази, възстановена от отработените газове.

Всъщност, в нашия случай (вижте по-долу) използваемата механична енергия представлява само 0,175 кал. От вложените 0,50 калории и с малка добавка на вода, 0,05 грама представлява 0,032 кал.

НАБЛЮДЕНИЯ

По въпроса за горещия въздух, който влиза в мотора..

Този, който още не е успял да усвои казаното, ще каже че е много лошо да се вкарва горещ въздух в мотора. В един класически мотор, да, но не и в мотор, екипиран с реактор Pantone за да гори вода..

Той ще ви обясни, че горивото, впръскано докато заработи мотора на пълен режим, няма да има достатъчно кислород за да гори, тъй като разширеният въздух го съдържа по-малко, и че моторът няма да даде своята пълна мощност, и че КПДто зависи от разликата между температурта на това което влиза в мотора при всмукването, и това което излиза от ауспуха.

Всъщност, при системата Pantone трябва да се научим да мислим по друг начин. С реактора Pantone, на студено, дизеловият мотор "гълта" достатъчно въздух, от който има нужда при всички режими, понеже реакторът е студен (може да се пермагне евентуално впръскването на вода). Малко по малко реакторът повишава температурата си и можем да започнем да впръскаме вода в съвсем малко количество. След това,

колкото повече моторът увеличава мощността си, толкова повече вода можем да впръскваме в реактора.

Трябва да се отбележи, че когато моторът е достатъчно горещ, той работи на газ на 100% тъй като даже впръсканият мазут се разлага, запалвайки се. В този момент моторът работи като бензинов, а не като дизелов.

В заключение, колкото повече моторът "форсира", толкова повече вода можем да инжектираме, толкова по-малко ще консумира мазут и ще има нужда от по-малко кислород, което значи че температурата на входящия въздух не е от значение поне на това ниво.

Трябва също да се отбележи, че на термично ниво функционирането на мотор с реактор Пантоне е съвсем "изместено", тъй като това което влиза в мотора е с много висока температура - над 100° C - а газовете които излизат, са с температура много под нормалната.

Предпазни мерки, които трябва да се вземат при инсталиране на реактора към изпускателния тръбопровод

На висок работен режим няма проблем за да се загрее достатъчно реактора и да се загрее максимално количество вода. Но ако искаме да минем от пълен режим на по-нисък без да рискуваме твърде да го охладим, трябва да се погрижим за изхода на изпускателния тръбопровод така че газовете да не се охлаждат твърде в цилиндровата глава или в изпускателния канал. Трябва да се сложи едно по-дебело уплътнение от изолационен материал между изпускателния канал и цилиндровата глава, за да се попречи на акумулираната топлина в канал да се качи към цилиндровата глава. Този изпускателен канал може да се покрие с изолационен материал, както и реактора.

ЗАБЕЛЕЖКА НА ТЕМА РЕАКТОР ИЗПОЛЗУВАН КЪМ ГОРЕЛКА

Не е твърде интересно икономически да правим горелка за котел на централно отопление с реактор Pantone, освен ако искаме да конструираме един мини-котел с комин подобен на такъв с газово отопление.

Няма никаква полза да се опитваме да "горим" вода, тъй като няма изгубена енергия, която да възстановим, или ако има, тя е твърде малко. Освен това концепцията на една качествена и безопасна горелка е твърде деликатно нещо, а котелът трябва да бъде изцяло направен специално за подобна горелка.

ЗАБЕЛЕЖКА НА ТЕМА МОТОР НА ГАЗОВА ТУРБИНА С РЕАКТОР PANTONE.

Като се има предвид, че моторът на газовата турбина има интересен КПД, можем а си представим един турбинен мотор захранван с реактор, който ще разлага мазут или друг петролен продукт, растителни отпадъци, домашни отпадъци и т.н.

надявам се че тази нова страница ще ви помогне във вашата работа върху реактора Pantone, и даже ще ви помогне да откриете нови аспекти на тази система, която ни готви още изненади.

David M

ИДЕИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДВИГАТЕЛИ

Тази страница, която излиза от контекста PANTONE и която определям като забавно отклонение, третира един особен въпрос, отнасящ се до странния начин, по който се оползотворява разширяването на горящите газове в бензинов или дизелов мотор. Това би могло да интересува евентуално конструкторите на двигатели.

Ако разгледаме диаграмата на функциониране на един такъв мотор, забелязваме, че в края на такта на разширение, точно преди буталото да достигне до долната мъртва точка, изпускателния клапан се отваря в момент, когато има още значително остатъчно налягане в цилиндъра. Това налягане е около 25 бара на кв. см при дизеловия мотор и 3 до 4 бара при бензиновия мотор.

Това значи, че не се дава на горящите газове възможността да се разширят докрай и по този начин се губи една значителна част от произведената работата, която се изхвърля чисто и просто през ауспуха.

По този начин губим поне 15 % от работата, произведена при горенето на горивото..

Очевидно е, че ако търпим това положение, това е защото не можем да постъпим разумно другояче, освен ако не правим двигатели, които да имат ход на буталото, който е по-дълъг по време на такта на разширяване, отколкото при такта на всмукване. Така че е изключено да си представим подобни акробации, въпреки че някои вече са работили по въпроса.

Лично аз мисля, че може да се направи нещо, за да се избегне това пилеене, като се подходи под различен ъгъл, особено що се отнася за дизеловите мотори.

На практика има все повече тенденция да се екипират дизеловите мотори с турбокомпресори, задействувани чрез отработените газове. Това позволява тези мотори да се "тъпчат" с въздух, което увеличава изкуствено работния обем на цилиндъра и дава една допълнителна мощност.

Разбира се, тази допълнителна мощност има своята енергийна цена, тъй като турбото, както и изпускателния тръбопровод, филтъра и т.н., пречи на изхвърлянето на отработените газове.

Ако погледнем по-отблизо, извън момента на разширяване на газовете (непълно), всичко което се случва по време на 4те такта, се състои в пропиляване на по-голямата част от енергията, произведена от това разширяване.

Не трябва да се забравя също, че турбокомпресора към отработените газове дава допълнителна мощност само от определен работен режим нататък, а тази допълнителна мощност е желана по-скоро при нисък работен режим, както резултата, който добиваме с механичен волуметричен (обемен) компресор (вид помпа).

За да се избегне това неудобство, се предвижда производството на компресори-турбини, движени от електрически мотор. Енергийната себестойност на подобен уред обаче ще бъде значителна поради ниския КПД на електричеството, произведено в автомобил.

Припомняйки всичко това, препоръчвам ви да използвате остатъчното налягане в края на такта на разширение, което обикновено се губи, за задвижване на турбото, то самото комбинирано със специален алтернатор (генератор за променлив ток), и всичко това без моторът да се забавя, използвайки по този начин тези 15% пропиляна енергия, която представлява това остатъчно налягане.

За да се постигне този резултат, трябва двигателят да се прави с един изпускателен отвор в долната част на цилиндъра и да се забави моментът на отваряне на изпускателния отвор, за да се отваря точно след долната мъртва точка на буталото в края на разширението.

Ето какво се случва в дизелов мотор, модифициран по този начин

В края на разширяването буталото ще открие малкия изпускателен отвор няколко градуса преди долната мъртва точка, точно в момента, когато изпускателният клапан трябва да се отвори.

Отработените газове излизат през малкия изпускателен отвор и могат да задвижат турбината на турбокомпресора без да забавят мотора, тъй като буталото е на снижаващ ход, нещо повече, цялото съпротивление на изхвърляне на тези газове е оползотворено от мотора до момента, в който буталото започне да се издига.

Буталото в долна мъртва точка, налягането в цилиндъра спада почти до нивото на атмосферното налягане.

Буталото започва да се качва и изпускателният клапан се отваря момента в който буталото закрива малкия изпускателен отвор. Трябва да се отбележи мимоходом, че усилието за отваряне на клапана е минимално, по причина на ниското налягане в цилиндъра.

Остатъкът от изгорели газове в цилиндъра е изхвърлен без усилие през клапана при качването на буталото. Трябва да се отбележи, че цилиндровата глава и клапана ще бъдат подложени на по-малко топлинно въздействие, клапана даже може да бъде с по-малки размери.

След като буталото премине горната мъртва точка, всмукването започва, турбото вкарва въздух в цилиндъра, без това да забавя мотора, тъй като турбото работи "гратис" и налягането на въздуха помага малко на спускането на буталото.

Когато буталото стигне долната мъртва точка, то открива малкия изпускателен отвор, една част от въздуха излиза през този отвор, повличайки със себе си част от останалите изгорели газове.

След като премине долната мъртва точка, буталото започва да се качва и запуща малкия изпускателен отвор.

Турбото продължава да вкарва въздух в цилиндъра, докато буталото се качва с няколко градуса, после изпускателният клапан се затваря.

Цикълът продължава нормално до инжектиране на гориво.

След тези обяснения не е трудно да се разбере ползата от подобна конструкция на дизелов мотор. Предимствата са много, не всички са описани тук, а трудът, положен за инсталиране на втори изпускателен отвор в цилиндъра е нищо в сравнение тези предимства.

Трябва да се отбележи, че един такъв мотор ще има по-логично функциониране, що се отнася до пулсиращия режим (?) на газовете, изгорели или не, които преминават през него. Всъщност, по-голямата част от обема на тези газове следва един по-директен път при преминаването си през мотора, което е добре по причини, свързани с резонансовите явления.

Като се има предвид, че днес автомобилите са все повече и повече екипирани с електрически уреди, полезно би било това електричество да се произвежда от енергия, обикновено изгубена за работата на мотора. При това решение е възможно да се предвиди свързан към турбокомпресора високоскоростен, той пък свързан с магнитен редуктор (ходономалител). Този алтернатор, произвеждащ ток за акумулатора, ще може да служи за мотор и да задвижва турбокомпресора, когато двигателят работи на нисък режим, което с класически турбокомпресор не е възможно и представлява голямо неудобство.

Очевидно един такъв двигател може да бъде екипиран и с реактор PANTONE, позволяващ да се "гори вода", което съм изложил в предишните страници и по-специално на [стр. 15](#).

Следва

Източник

www.quanthomme.com и www.quanthomme.org